Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
044 250 30 00
www.hkr.se

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för
Kandidatexamen i Informatik
VT 2020

Infografik för alla (IFA) - Design av information för individer med synvariationer

Sanne Brännström, Miranda Lunnerhag

Författare
Sanne Brännström & Miranda Lunnerhag

Titel
Infografik för alla (IFA) - Design av information för individer med synvariationer

Handledare
Montathar Faraon

Examinator
Kerstin Ådahl

Sammanfattning
Infografik har blivit en populär metod för att visualisera information i det digitala samhället. Tidigare forskning har fokuserat på hur användare med normal synförmåga på webben uppfattar infografik, men det finns ett behov av att undersöka infografik utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för att inkludera användare med synvariationer. I denna studie presenteras designkonceptet “IFA”, som står för “Infografik För Alla”, som är framtaget i syfte att ta reda på hur ett designkoncept för infografik mot en synvarierad målgrupp kan konceptualiseras för att stödja dessa. Konceptet tas fram i enlighet med konceptdriven designforskning. I konceptet presenteras ett eget bidrag i form av färg, nämligen violett, något som författarna inte stött på tidigare inom ämnets forskningsfält. Tidigare rekommenderade färger som turkos och magenta testades och visade sig vara otillgängliga för målgruppen. I övrigt bekräftade konceptet även befintliga teorier, som vikten av hög kontrast mellan text och bakgrund och en lagom stor typgrad. Förslag på framtida forskning kan vara att testa konceptet “IFA” i en verklig kontext, samt att ta fram en version av konceptet som bygger på motsatsen till vad som rekommenderas i denna studie, detta för att kunna jämföra effekterna i en verklighetskontext.

Ämnesord
informationsgrafik, infografik, synvariationer, formgivning, digital design, konceptdriven designforskning, tillgänglighet, tillgänglighet på webben, funktionsvariationer

English title

Infographics for all (IFA) - Designing information for the visually impaired

Abstract

Infographics has become a popular method for displaying information in the digital society. Previous research have mainly focused on how people with normal visual ability perceive infographics on the web, but there is a certain need to examine infographics from a perspective that focuses on accessibility to include people with visual impairment. This paper presents the design concept “IFA”, which stands for “Infographics For All”. The concept was developed with the aim of finding out how a design concept for infographics for the visually impaired can be designed, and was developed by concept-driven design research. The design concept presents a color contribution, the color violet, which the authors have not encountered in the research field of the subject before. Previously recommended colors such as turquoise and magenta were tested and proved inaccessible to the target group. The research of the design concept also confirmed existing theories, such as the importance of high contrast between text and background and fairly large font sizes. Suggestions for future research may contain to test the concept, “IFA”, in a real-life user context, as well as to develop a version of the concept that is based on the opposite of what is recommended in this thesis, to compare the effects of the concepts in a real-life user context.

Keywords

infographic, visually impaired, digital design, design, concept-driven design research, accessibility, web accessibility, functional limitations

Förord

Författarna av detta examensarbete vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt har bidragit till att göra denna uppsats möjlig att genomföra.

Ett särskilt tack till SVT Design i Växjö, tillsammans med er föddes grundtanken till studien. Tack för ert engagemang och förmedling av kontaktuppgifter och övrig information som har varit av nytta för att fullborda undersökningen.

Tack till IRIS Hadar, som hjälpt oss komma i kontakt med deltagare för att möjliggöra den vetenskapliga undersökningen.

Ett innerligt tack till deltagarna, utan er hade arbetet inte gått att utföra. Era synpunkter, tankar och upplevelser har varit ovärderliga för arbetet med uppsatsen och bidrar med en pusselbit i tillgänglighetsforskningen.

Och sist, men inte minst, vill vi tacka vår eminente handledare Montathar Faraon, som alltid lyssnat, stöttat och på ett oerhört pedagogiskt sätt hjälpt oss finna vår väg in i mål med detta uppsatsarbete. Det har varit en lång väg att gå, med toppar och dalar. Monty är en sann inspiration och förebild.

5 juni 2020

Sanne Brännström och Miranda Lunnerhag

Innehåll

Förord **3**

1. Introduktion **5**
1.1 Syfte och frågeställning 7
1.2 Avgränsningar 8
1.3 Begreppsdefinitioner 8
1.4 Disposition 9

2. Bakgrund **9**
2.1 Funktionsvariationer 9
2.2 Tillgänglighet på webben 11
2.3 Infografik 15

3. Metod **20**
3.1 Litteratursökning 20
3.2 Konceptdriven designforskning 21
3.3 Tillämpning av konceptdriven designforskning 23
3.3.1 Deltagare 23
3.3.2 Material 24
3.3.3 Genomförande 24
3.4 Etiska överväganden 28

4. Resultat **29**
4.1 Resultat av kvalitativa intervjuer 29
4.1.1 Tema 1: Visuella element 29
4.1.2 Tema 2: Innehåll 33
4.1.3 Tema 3: Kunskap 35
4.2 Elaborering av designkonceptet IFA 39

5. Diskussion **41**
5.1 Resultatdiskussion 41
5.2 Metoddiskussion 44

6. Slutsatser och framtida forskning **45**

Bilaga 1 - Intervjufrågor **46**

Referenser **47**

1. Introduktion

Internet har fått en större plats i människors vardagsliv och har kommit att användas av en bredare publik (Berg, 2015). I april 2014 användes 12,1 miljarder internetuppkopplade enheter (Greengard, 2015). Denna kurva beräknas i sin tur stiga upp till över 50 miljarder internetuppkopplade enheter i år, det vill säga år 2020 (Greengard, 2015). Internetstiftelsen rapporterar att 98% av oss svenskar i dagsläget har tillgång till internet och att 95% använder internet regelbundet (Internetstiftelsen, 2019). Internet har således blivit en naturlig del av vår vardag, men också en naturlig del av samhället i sig. Därför är tillgänglighet och användarcentrerad design av stor vikt i processen att skapa lyckade webbsidor och plattformar, användarens perspektiv bör alltid inkluderas (Navarro-Molina, Pruñonosa-Medina, Vidal-Infer, Alonso-Arroyo & López-Gil, 2016).

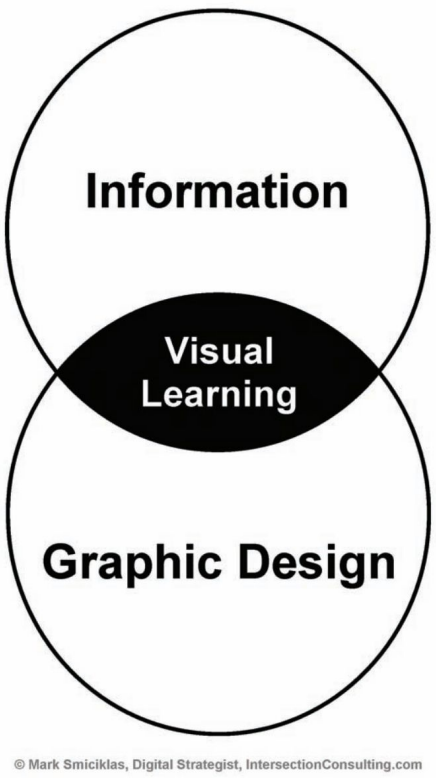
Denna utbredda användning av uppkopplade digitala enheter och tjänster i samhället kallas för digitalisering (Pathak & Gupta, 2017). Digitaliseringens framfart började i och med att uppkopplingen till internet förändrades och fick en rejäl uppsving 2005 då tillgång till bredband med hög hastighet till fast pris slog igenom (Myndigheten för press, radio och tv, 2018). Digitaliseringen har kommit att bli en nyckelfaktor som skapar ekonomisk tillväxt och jobbmöjligheter (Pathak & Gupta, 2017) men möjliggör också kunskaps- och informationsspridning i samhället (Skolverket, 2018), något som i sin tur ändrat vår mediekonsumtion, även vad gäller vår konsumtion av nyheter och informationsspridning.

Under det senaste decenniet har medieutbudet förändrats radikalt (Myndigheten för press, radio och tv, 2018). I en rapport från 2019 presenterar Myndigheten för press, radio och tv (2019) siffror om svenskarnas mediekonsumtion som visar att TV och sociala medier är de medier som idag används mest. De digitala medierna ökar, TV är fortsatt stabilt medan konsumtionen av radio och papperstidningar minskar. De rapporterar även att den yngre generationen använder sociala medier (37%) och YouTube (24%) för att få tillgång till nyheter medan den äldre generationen är mer traditionell och främst tittar på nyheter via SVT (61%) eller läser i papperstidningar (54%).

Men majoriteten av information som i dagsläget publiceras genom grafik och media är designad för människor med normal synförmåga, medan det finns 285 miljoner människor i världen med nedsatt eller försämrad synförmåga (Brozović, Dunđer, Alihodžić, Milin, Bota, & Kovačević, 2018).

I denna rapport studeras informationsgrafik som idag används flitigt i media för nyhets-,

data- och informationsspridning. Informationsgrafik kan förkortas till “infografik” och är visuella framställningar av data och annan information. Information gestaltas genom design för att på ett lättbegripligt vis sprida data och budskap (Chang, Harrison & Reinecke, 2015). Infografik har kommit att bli ett populärt designverktyg för att leverera abstrakta, komplexa och informationstäta budskap (Lamb, Polman, Newman, & Smith, 2014; Smiciklas, 2012; Vanichvasin, 2013). Vilket har kunnat hjälpa individer och organisationer att kommunicera till sin publik, på ett lättare och tydligare sätt (Smiciklas, 2012). Krum (2014) beskriver infografik som större grafiska designverk som kombinerar visualisering av data, illustrationer, text och bilder i ett format för att tillsammans berätta en komplett historia.



Figur 1. Anatomin av infografik från Smiciklas (2012).

Information genom text är överlag anpassad för människor med normal synförmåga, ofta formgivet främst i syfte att vara estetiskt tilltalande och modernt (Brozović et al, 2018). Brozović et al. (2018) lyfter även fram att information i tryckt media ofta använder sig av kombinationer av text, färger och bakgrunder samt använder sig av en liten typgrad för att få allt material att rymmas, vilket minskar läsbarheten. På så vis exkluderar man en målgrupp med synvariationer.

W3C (World Wide Web Consortium) jobbar med att utveckla standarden på webben för att leda den till dess fulla potential genom att utveckla protokoll och riktlinjer utifrån användarnas behov som försäkrar långsiktig tillväxt av webben (World Wide Web Consortium, 2019). Detta understryker även vikten av användarvänlig infografik som ofta visas upp på webben.

Tidigare forskning visar att första intrycket av infografik baseras mycket på färgrikedom och komplexitet (Chang et al. 2015), två kritiska faktorer för människor med synvariationer. Människor bildar sig dessutom en uppfattning om attraktionskraften i infografik de första 500 millisekunder de ser den (Chang et al. 2015) vilket i sin tur understryker hur viktigt det är att veta hur infografik ska visualiseras (Chang et al. 2015). Det finns kunskapsluckor om ämnet infografik (Dunlap & Lowenthal, 2016). En majoritet av tidigare forskning har fokuserat på hur användare med normal synförmåga på webben uppfattar infografik (Chang, 2015; Dunlap & Lowenthal, 2016; Siricharoen & Siricharoen, 2017; Wong, 2011), men det finns ett behov av att undersöka infografik utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för att även inkludera användare med synvariationer, en viktig grupp i samhället. I denna rapport undersöks tillgänglighet i infografik genom att ta fram ett designkoncept utifrån existerande forskning inom området.

1.1 Syfte och frågeställning

Infografik har blivit en populär visuell metod för att leverera abstrakta, komplexa och informationstäta meddelanden (Lamb, Polman, Newman, & Smith, 2014; Smiciklas, 2012; Vanichvasin, 2013). Infografik används bland annat ofta i nyhetstidningar och nyhetssändningar på TV och webben (Dunlap & Lowenthal, 2016) för att snabbt sprida budskap och information (Siricharoen & Siricharoen, 2017).

Människans synförmåga är en av de primära källorna människan använder sig av för att inhämta information från omvärlden, men olyckligtvis berövas människor med synvariationer helt eller delvis de fördelar med grafisk information som kan vara avgörande för att förstå innehåll i sin helhet (Li, Wang & Xu, 2007).

Trots en ökad popularitet, finns fortfarande kunskapsluckor om både infografik (Dunlap & Lowenthal, 2016) och design mot en synvarierad målgrupp (Jakoubě, 2012). En majoritet av tidigare forskning (Chang, 2015; Dunlap & Lowenthal, 2016; Siricharoen & Siricharoen, 2017; Wong, 2011) har fokuserat på design av infografik mot en målgrupp med normal synförmåga,

men det saknas forskning om infografik för en målgrupp med synvariationer.

Syftet med undersökningen var att, genom befintlig forskning, undersöka hur människor med synvariationer som nedsatt synförmåga och nedsatt färgseende, påverkas av och upplever infografik på webben. Målet var att, baserat på befintlig forskning, ta fram ett designkoncept i syfte att stödja individer med synvariationer. Designkonceptet utvärderades sedan av målgruppen, för att slutligen mynna ut i ett elaborerat designkoncept. Frågeställningen som väglett forskningsprocessen i denna studie är: *Hur kan ett designkoncept för infografik på webben underbyggas och konceptualiseras i syfte att stödja människor med synvariationer?*

Frågeställningen besvaras enligt metoden konceptdriven designforskning av Stolterman och Wiberg (2010).

1.2 Avgränsningar

Det har gjorts ett antal avgränsningar i denna studie. Den första involverar de målgrupper som har valts ut. De målgrupper som undersökningen riktar sig till är människor med nedsatt synförmåga och människor med nedsatt färgseende. Detta för att jämföra och se om resultaten varierar. Den andra avgränsningen är kopplad till enhet. Designkonceptet som tagits fram är anpassat för att visas upp på webben och har därför testats av målgruppen på datorskärmar, med undantag för en deltagare som tog del av designkonceptet i sin smartphone.

1.3 Begreppsdefinitioner

- *Designkoncept* - En abstrakt eller generisk idé, begrepp eller tankeobjekt som bildas av mentala representationer och relaterade observationer (Blackstone, 2012; Margolis & Laurence, 2011).
- *Digitalisering* - Den utbredda användningen av uppkopplade digitala enheter och tjänster i samhället (Pathak & Gupta, 2017).
- *Funktionsvariationer* - innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter (Institutet för hälsa och välfärd, 2019).

- *Informationsgrafik* - Informationsgrafik är visuella framställningar av data och annan information. Information gestaltas genom design för att på ett lättbegripligt vis sprida data och budskap (Chang, Harrison & Reinecke, 2015).
- *Infografik* - förkortning av informationsgrafik.
- *Informationsteknologi* - omfattar alla aspekter av datorteknik (MacKellar, Hislop, Sabin & Settle, 2015).
- *Synvariationer* - svårigheter av att läsa text eller förflytta sig och orientera sig med hjälp av synen. Det kan vara medfött eller komma under senare tid av livet (Synskadades Riksförbund, 2016).

1.4 Disposition

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av digitaliseringens framfart som medfört förändringar i människors mediekonsumtion och informations- och nyhetsspridning i samhället. Detta mynnar ut i en inblick i ämnet infografik, som kommit att bli en populär metod för information- och budskapsspridning. I den litterära bakgrunden presenteras ämnena funktionsvariationer, tillgänglighet på webben och infografik. I metodavsnittet redogörs inledningsvis hur litteratursökningen gått till, följt av en beskrivning av metodvalet konceptdriven designforskning. Efterföljande redogörs hur valet av metod och teorier byggt upp resultatet i resultatavsnittet, och ett elaborerat designkoncept, “IFA”, presenteras. Slutligen diskuteras betydelsen av resultatet och det sker en reflektion om intressanta aspekter kring framtida forskning.

2. Bakgrund

2.1 Funktionsvariationer

Ordet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oförmågor, styrkor och svagheter (Institutet för hälsa och välfärd, 2019). Det finns flertalet olika kategorier av funktionsvariationer. De kan exempelvis handla om kognitiva funktionsvariationer, hörsel-, motorik- eller synvariationer (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016), men inkluderar även personer som har långvariga fysiska, mentala, intellektuella eller

sensoriska svårigheter, som i samverkan med olika hinder kan försvåra deras fulla och effektiva deltagande i samhället på lika villkor som andra (Von Granitz, Reine, Sonnander & Winblad, 2017). Det kan exempelvis handla om att delta i sociala aktiviteter som innefattar rörlighet, sysselsättning och utbildning (Von Granitz *et al*, 2017).

I början av 70-talets Sverige började man se på vad olika funktionsvariationer har gemensamt istället för att fokusera på enskilda fall. Detta ledde i sin tur till ett gemensamt intresse för en "handikappolitik", där forskning och undersökningar inom området tog fart (Gardeström, 2006). Sedan 70-talet har ett betydligt bredare sortiment av forskning tagits fram och funktionsvariationer har blivit ett kritiskt forskningsfält som kan hjälpa oss att förstå världen bättre (Lin, Yang & Zhang, 2018).

Människor med funktionsvariationer kan stå inför många prövningar i sitt vardagsliv. Exempelvis så har en rullstolsburen person svårt att ta sig upp för trappor, samtidigt som någon som saknar talförmåga har svårt att svara i en telefon (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Funktionsvariationer som dessa har genom tiden sporrat designers att ta fram ny teknik som senare kommit att bli universell (Holloway, 2019). Skrivmaskinen och e-mail-klienter är två exempel på teknik som först tagits fram i syfte att stödja människor med funktionsvariationer som blindhet och dövhet (Holloway, 2019).

Användandet av internet har blivit en naturlig del av människans vardag, men även det kan skapa barriärer för människor med funktionsvariationer (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Den ökade användningen av internet i informations-, utbildnings-, social kontakt- samt handelssyfte har skapat en "digital fördelning" mellan användare med funktionsvariationer och användare utan funktionsvariationer (Ferri & Favalli, 2018). Handskakningar kan göra det svårt att klicka på en länk i mindre storlek, ljudspår blir otillgängliga för den döve och låg kontrast mellan text och bakgrund gör att den med synvariationer kan uppleva svårigheter att läsa en text (Vu & Proctor, 2011). Det finns cirka 285 miljoner människor i världen med synvariationer och majoriteten av dem, cirka 246 miljoner, är synskadade (Brozović, Dunđer, Alihodžić, Milin, Bota & Kovačević, 2018). I många fall har personer med låg synförmåga svårt att läsa och det kan påverka kvaliteten i vardagen. En nedsatt syn försvårar möjligheten att läsa tryckta eller digitala medier från ett vanligt läsavstånd på cirka 40 centimeter (Brozović et al, 2018).

Färgblindhet är en kategori av synvariationer som påverkar en del av befolkningen. Hos individer av det nordeuropeiska släktet, upplever upp till 8% av männen och 0,5% av kvinnorna den vanliga formen av rödgrön-färgblindhet (Wong, 2011). Färg utgör ett väsentligt element i det dagliga livet för de flesta, men minst 5% av världens befolkning har nedsatt

färgseende och ser därför färre färger än genomsnittet (Flatla & MacAlpine, 2016). Protanopi och deuteranopi, de två vanligaste arvsformerna av färgblindhet, är rödgrön- färgvisionsfel orsakad av frånvaro av röda eller gröna retinalfotoreceptorer (Wong, 2011). Det är viktigt att komma ihåg att den rena röda färgen och den rena gröna färgen inte är de enda som gör sig skyldiga till färgförvirring. Vilken färg som helst med komponenter av rött och grönt kan orsaka problem (Wong, 2011). Att använda färger lämpliga för färgblinda läsare förbättrar inte bara tillgängligheten men är också ett bra sätt att utveckla den grafiska designen överlag, oavsett om det handlar om webben eller i tryck (Wong, 2011).

Estetiska principer för design med färger är vanligtvis baserade på färgharmoni - ett försök att modellera vilka färger som harmoniserar med varandra visuellt. Detta uttrycks vanligtvis som variationer i färgens nyans, liksom noggrann kontroll av ljushet och luminans (Bartram *et al*, 2017). Färger blir lättare att skilja när de varierar i ljushet och mättnad såväl som nyans (Wong, 2011).

Det nämns i artikeln *Messengers of Concepts: Visual Design Mining for Learning Color Semantics* av Allebach, Jahanian, Keshvari och Vishwanathan (2017) att utöver den grundläggande visuella uppfattningen av en färg, klassificerar människor färger på högre nivåer av abstraktion, i verbala och icke-verbala kategorier (Humphreys & Bruce, 1989; Barsalou, 1999; Berggrund *et al*, 2004). I praktiken väljer designers noggrant färgkombinationer inte bara för att vara tilltalande, utan också för att kommunicera specifika koncept, stämningar och stilar (Eisemann 2000; Frascara 2004; Newark 2007; Samara, 2007).

Människor reagerar känslomässigt såväl som kognitivt på färger och visuella bilder (Bartram, Patra & Stone, 2017) och dessa känslor påverkar både hur individer använder informationen som presenteras för dem och hur de påverkas av dess närvaro i vår visuella miljö (Bartram *et al*, 2017). Infografik är vanligt förekommande i dagens samhälle i både nyhetssändningar, nyhetstidningar och sociala medier och finns till för att presentera data och komplex information på ett sätt som stödjer kognitiv bearbetning och lärande (Dunlap & Lowenthal, 2016). Alla människor är unika och fungerar olika, och uppfattar därmed färger och visuella element på olika vis. Infografik är information som gestaltas genom design för att på ett lättbegripligt sätt sprida data, och bör därför vara inkluderande och tillgängligt även för de med synvariationer.

2.2 Tillgänglighet på webben

Med tillgänglighet menas att människor kan uppfatta, förstå, navigera och interagera med och bidra till webben, oavsett funktionsförmåga (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Tillgänglighet och lika möjligheter för alla i den digitala tidsåldern har blivit allt viktigare under det senaste decenniet (Gulliksen, Persson, Åhman & Yngling, 2015). I en eller annan form bearbetas begreppet tillgänglighet i mindre eller större omfattning i de flesta projekt som utvecklar interaktiva system. (Gulliksen, *et al*. 2015) De senaste tre decennierna har den ökade mängden informationsteknologi gjort avtryck på, och förändrat, människans vardagsliv (refererad i Lin, Yang & Zhang, 2018). Den utbredda användningen av uppkopplade digitala enheter och tjänster i samhället kallas för digitalisering (Pathak & Gupta, 2017). Antalet enheter som kan koppla upp till internet och således använda sig av webben har ökat ofantligt (World Wide Web Consortium, 2019). Idag har 98% av Sveriges befolkning tillgång till internet i hemmet (Internetstiftelsen, 2019). Idag används mobiltelefoner, smartphones, personliga digitala assistanstjänster, interaktiva televisionsystem, och röstsvarssystem för att nämna några exempel (World Wide Web Consortium, 2019). En betydlig ökning har även skett bland de äldre användarna av internet som år 2010 låg på 23% men som idag har stigit till 69% (Internetstiftelsen, 2019).

Tillgänglighet är ett koncept som kan variera bland olika yrken, kulturer och målgrupper (Gulliksen *et al,* 2015). Men studier av tillgänglighet i generell bemärkelse har förbisett, eller marginaliserat, en målgrupp med funktionsvariationer (Lin, Yang & Zhang, 2018). Undersökningen "Svenskarna och Internet" som gjorts av Internetstiftelsen (2019) visar att anledningen till att personer inte använder internet främst beror på att de inte finner något intresse i det (49%) eller att det är för krångligt och att man inte har kunskap nog att hantera det (19%). Denna statistik pekar tydligt på vikten av att designa det digitala innehållet på ett tillgängligt vis, och därmed skapa ett enkelt användande för alla människor, oavsett förutsättningar.

World Wide Web Consortium, förkortat W3C, är ett internationellt community där heltidsanställda inom organisationen, medlemsorganisationer och allmänheten samarbetar för att utveckla standarden för webben (World Wide Web Consortium, 2019). W3C's uppdrag är att leda webben till dess fulla potential genom att utveckla protokoll och riktlinjer som försäkrar långsiktig tillväxt av webben (World Wide Web Consortium, 2019). Tillgänglighet

på webben baseras på flera komponenter och grundstommar som arbetar tillsammans. Exempel på dessa är följande:

- "Web content" som innefattar allt innehåll på en webbplats såsom text, bilder, former, multimedia, applikationer och scripter (World Wide Web Consortium, 2019).
- "User agents" som syftar på mjukvaror som folk använder sig av för att koppla upp till webben. Hit räknas bland annat grafiska webbläsare, text-till-tal, mobila webbläsare, multimedialösningar, plug-ins och andra tekniska hjälpmedel (World Wide Web Consortium, 2019).
- "Authoring tools" betyder programmeringsverktyg och syftar på mjukvaror eller tjänster som människor använder sig av för att producera innehåll till webben, det vill säga kodprogram, bloggar, databas-script, innehållshanteringssystem m.m (World Wide Web Consortium, 2019).

Dessa ovan nämnda komponenter samspelar och stödjer varandra på olika sätt. Ett exempel på detta är att webbplats-innehåll behöver inkludera textalternativ för bilder, vilket i sin tur behöver processas av webbläsare för att sedan överföras till tekniska hjälpmedel som skärmläsare. Men för att skapa sådana textalternativ behövs i sin tur programmeringsverktyg (World Wide Web Consortium, 2019).

Tillgänglighetsstandarder spelar en avsevärd roll för att definiera tillgänglighetsriktlinjer för var och en av dessa komponenter, och vissa av dem är enkla att tillämpa för att göra webben mer tillgänglig, men en grundförståelse för hur människor med funktionsvariationer använder sig av webben gör implementerandet av riktlinjerna mer effektivt (World Wide Web Consortium, 2019). Vissa aspekter av tillgänglighet kräver mer teknisk kunskap om hur människor använder sig av webben, men W3C understryker vikten av att alltid involvera målgruppen tidigt i designprocessen för att det alltid både underlättar för dig som designer och ger bättre resultat (World Wide Web Consortium, 2019).

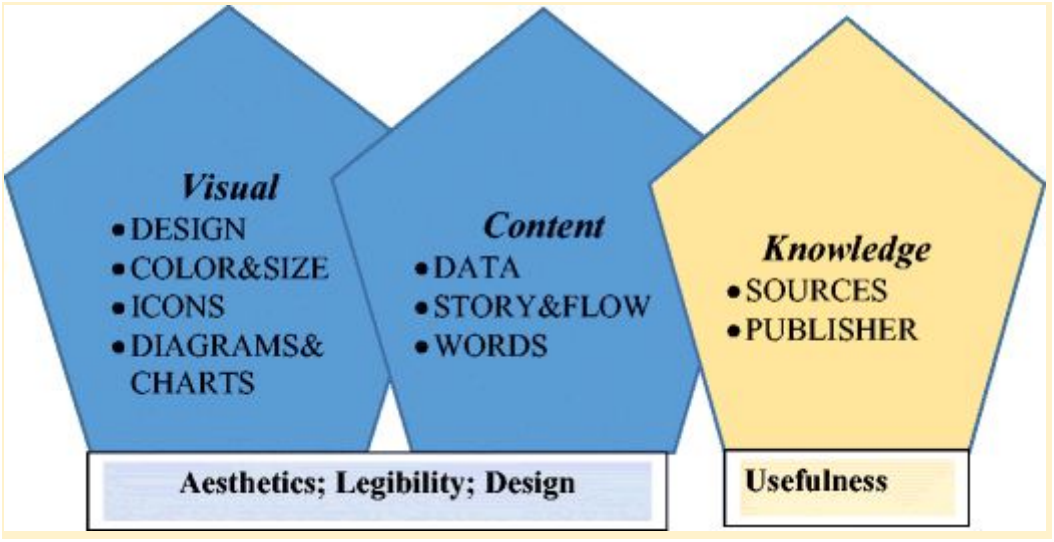
Det sociala värdet av webben är att det möjliggör kommunikation, handel och möjligheter att sprida och dela kunskap (World Wide Web Consortium, 2019). Ett av W3C's primära mål är att göra dessa förmåner tillgängliga för alla människor, oavsett hårdvara, mjukvara, nätverksinfrastruktur, modersmål, kultur, geografiska plats och mental förmåga. Denna vägledande princip kallas för "web for all" (World Wide Web Consortium, 2019). Detta

ställer i sin tur krav på att både informationsteknologi och allt som finns på webben ska tillgänglighetsanpassas. Det finns riktlinjer kring det sistnämnda, den främsta tillgänglighetsstandarden är i dagsläget Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0 som det förkortas till (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Många länder har infört lagar som ställer krav på att utgivare är ansvariga för att tillgodose tillgängligheten på digitala plattformar som exempelvis webbsidor (Kelly *et al,* 2005). WCAG har hittat sin väg ända in i lagböcker i länder som Australien, Kanada, Tyskland, Japan och Kina (Rogers & Fisk, 2001) och omfattar 61 kriterier för att göra webben tillgänglig för alla (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Exempelvis så fastslås att alla funktioner ska vara möjliga att utföra direkt via tangentbordet samt att alla filer som innehåller ljud ska kompletteras med text (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Alla kriterier kan testas och graderas enligt skalan A (låg nivå av tillgänglighet), AA (hög nivå av tillgänglighet) och AAA (högsta nivån av tillgänglighet). Om en webbplats är mer bristfällig än nivå A kallas den för NA som står för otillgänglig (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). WCAG 2.0 rekommenderas att följas vid framtagande av material och innehåll till webben, inte minst för att inkludera en funktionsvarierad målgrupp (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016).

Men även om det finns tillgänglighetsprinciper speciellt framtagna för en funktionsvarierad målgrupp så används de sällan (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Detta beror delvis på en allmän tro bland webbutvecklare att sådana riktlinjer inte gynnar, eller rentav har negativa effekter på, en målgrupp utan funktionsvariationer (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016). Men i en undersökning av Schmutz, Sonderegger & Sauer (2016) bevisas motsatsen. 61 deltagare utan funktions- och synvariationer deltog i en undersökning där de fick testa en webbplats som anpassades efter de olika graderingsskalorna enligt WCAG 2.0. De fick således testa webbplatsen anpassad efter betyget N.A, som står för otillgänglig, A som står för låg nivå av tillgänglighet och AA som bedöms som hög nivå av tillgänglighet. Mätningar av prestanda (uppdragets slutföringstid och uppdragets slutföringsgrad) och användarbetyg (upplevd användbarhet, estetik, arbetsbelastning, pålitlighet och påverkan) utfördes och slutresultatet visade att webbplatsen graderad enligt nivå AA (hög nivå tillgänglighet) både lett till högre slutföringsgrad och snabbare slutföringstid. Även användarbetygen vad gäller upplevd användarvänlighet, estetik, arbetsbelastning, pålitlighet och påverkan blev mer positiva kopplat till AA-webbplatsen. Resultatet visar klart och tydligt att hög nivå av tillgänglighet på webben inte bara gynnar de med funktions- och synvariationer, utan blir mer användarvänligt för gemene man (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016).

2.3 Infografik

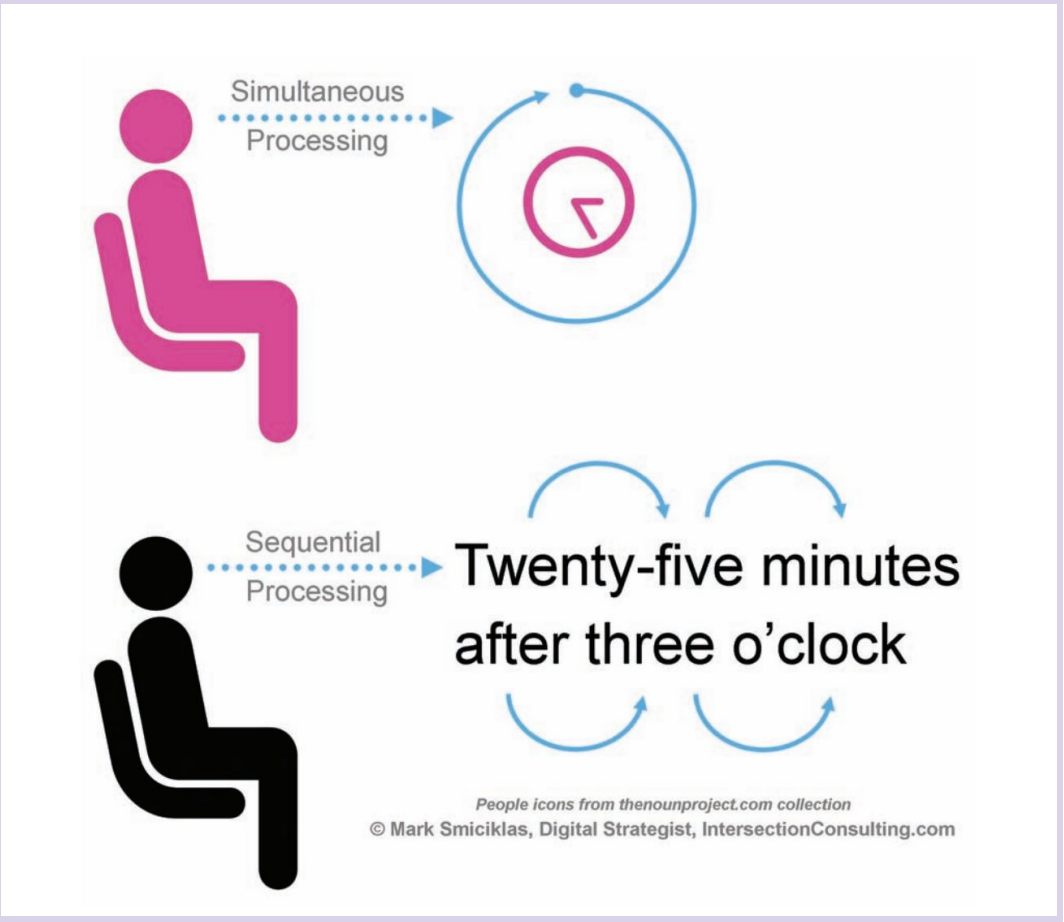
Infografik har kommit att bli en populär visuell metod för att leverera abstrakta, komplexa och informationstäta meddelanden (Lamb, Polman, Newman, & Smith, 2014; Smiciklas, 2012; Vanichvasin, 2013) och används som ett sätt att organisera, visualisera och kommunicera data och idéer (Gebre & Polman, 2016). Infografik används bland annat ofta i nyhetstidningar och nyhetssändningar på TV och webben (Dunlap & Lowenthal, 2016). Organisationer använder infografik för att kommunicera information i visuellt tilltalande och eftersträvansvärt lättsamma former (Gebre & Polman, 2016). Eftersom det handlar om visuella presentationer i motsats till muntliga, eller textpresentationer, kan infografik snabbt berätta en historia, visa relationer och påvisa struktur (Dunlap & Lowenthal, 2016). Siricharoen & Vinh (2017) presenterar tre grunder varpå infografik bygger: Visuella element, innehåll och kunskap (figur 2). Visuella element handlar om det estetiska: färger och storlekar på element, ikoner, diagram och kartor. Innehåll handlar om data, storyn och dess flöde och allt som bygger på ord. Kunskap handlar om källor och utgivare av informationen.



Figur 2. Infografikens tre grunder från Siricharoen & Siricharoen (2017).

Människor har lättare att lära sig och minns mer effektivt genom användning av text tillsammans med visuella objekt än genom att enbart läsa text (Dunlap & Lowenthal, 2016). Detta då människohjärnan kan identifiera och utläsa modeller och samband framförallt i visuella format (Siricharoen & Siricharoen, 2017). Människor är extremt visuellt lagda och

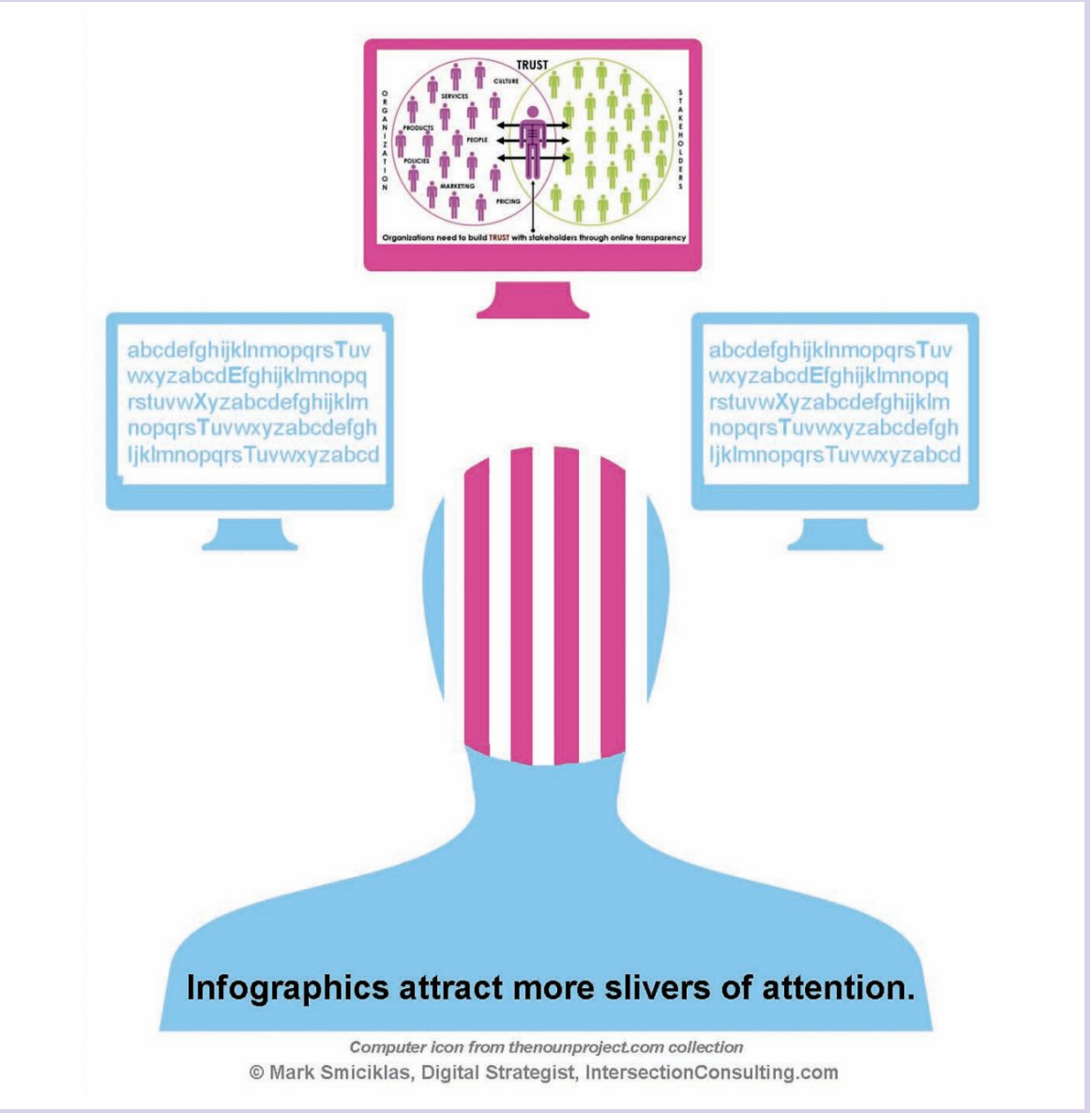
värderar bilder och liknande format högt, just för att de snabbt berättar en historia (Siricharoen & Siricharoen, 2017). En av anledningarna till att människor kan bearbeta bilder och visuell information snabbare än text, är på grund av hur hjärnan hanterar information (Smiciklas, 2012). Hjärnan hanterar data från bilder och visuell information på en och samma gång medan den bearbetar text på ett mer linjärt sätt (figur 3).



Figur 3. Visuellt lärande från Smiciklas (2012).

Detta är en av infografikens största styrkor: att kombinera visuell design med text och på så vis skapa en kognitiv betydelse (Dunlap & Lowenthal, 2016). En annan styrka är möjligheten att leverera maximalt med information på minimala utrymmen men samtidigt behålla precision (Dunlap & Lowenthal, 2016). Denna styrka är säkerligen en av anledningarna till dess genomslagskraft. Men trots dessa vetenskapliga underlag för varför infografik är ett kraftfullt, effektfullt och ett kognitivt verktyg så finns det fortfarande brist på litteratur kopplat till ämnet (Dunlap & Lowenthal, 2016).

I dagens samhälle lider många av "content overload" som Siricharoen & Siricharoen (2017) beskriver det. Med detta menar de ett överflöd av information och innehåll på webben, på TV och i sociala medier. Att skapa infografik med tydliga och väl genomtänkta budskap underlättar för att tillgodogöra sig information bland iögonfallande visuell design som drar till sig vår uppmärksamhet (Siricharoen & Siricharoen, 2017). När människor får tillgång till större mängder information blir uppmärksamhetsomfånget splittrat (Smiciklas, 2012). Oavsett vilket budskap eller ämne infografik tar upp så är det alltid designen, det vill säga det visuella, som fångar ögat först (Siricharoen & Siricharoen, 2017). Eftersom hjärnan ständigt söker och märker av saker som är annorlunda kan det vara lättare att fånga en publiks uppmärksamhet genom att presentera informationen visuellt. (Smiciklas, 2012).



Figur 4. Strimlor av uppmärksamhet från Smiciklas (2012).

Dunlap & Lowenthal (2016) undersöker i sin rapport vad som utgör bra infografik och listar tre kategorier de värderar enligt: struktur och form, innehåll och visuella designriktlinjer. Under struktur och form lyfter de fram att infografik helst ska rymmas på 1-2 sidor. Allra helst bör man hålla sig till en sida för att hålla innehållet klart och tydligt. Titlar ska vara tydliga för att snabbt fånga betraktarens uppmärksamhet och text kan användas för att orientera och vägleda betraktaren genom infografiken. Under kategorin innehåll drar de slutsatsen att infografik helst ska fokusera på ett ämne per infografik och max presentera 1-3 associationer kopplat till ämnet. Ämne, fokus och mening ska vara klart och tydligt. Om man ska presentera flera olika ämnen bör man se över formatet och dela upp det. Sist men inte minst, de visuella riktlinjerna. Här lyfter Dunlap & Lowenthal (2016) att effektiv infografik använder sig av relevanta bilder och grafik. Utsmyckningar som inte fyller något syfte bör undvikas då de bara skapar förvirring och tar upp plats. Effektiv infografik visar tydligt relationer mellan olika element. Exempelvis om något som handlar om tid ska gestaltas, så kan en tidslinje vara ett effektfullt element att använda sig av i sin design (Dunlap & Lowenthal, 2016). Infografik kan ge uppmaning till viktiga handlingar, speciellt om publiken har ett visst intresse inom, eller berörs av, ämnet som infografiken handlar om (Wansink & Robbins, 2016). Ett exempel på detta kan vara infografik som illustrerar hur och var en diabetiker injicerar insulin (Siricharoen & Siricharoen, 2017).

Information genom text är överlag anpassad för människor med normal synförmåga, ofta formgivet främst i syfte att vara estetiskt tilltalande och modernt (Brozović et al, 2018). Brozović et al. (2018) lyfter även fram att information i tryckt media ofta använder sig av svåra kombinationer av text, färger och bakgrunder samt använder sig av en liten typgrad för att få allt material att rymmas, vilket minskar läsbarheten. På så vis exkluderar man dessutom en målgrupp med synvariationer.

De flesta klagomål om design i digitala medier handlar om färgstyrka och den visuella komplexiteten (Gajos, Liu, Mardiko, Miratrix, Reinecke, Yeh & Zhao, 2013). Just färgerna och den visuella komplexiteten anses vara några av de mest framträdande egenskaperna som människor uppfattar under de första 500 millisekunderna vid användandet av digitala medier (Brown, Dudek, Fernandes & Lindgaard, 2006). Enligt Wansink och Robbins (2016) behöver fokuset vid skapandet av infografik inte ligga på att använda många starka färger eller komplicerad humor. Det som istället bör fokuseras på är att, i infografiken, använda sig av så lite text som möjligt, en handlingsorienterad och beskrivande titel och visa ett tydligt illustrerat handlingssätt. Icke-färgerna vit, grå och svart är användbara och urskiljbara för alla människor

oavsett synförmåga. Att färgsätta ett grafiskt element kan skapa mervärde genom att addera den betydenhet som en färg kan tillföra i informationssyfte (Roskoski, 2017).

Människor med normal syn kan enkelt njuta av det informativa värde som grafiskt innehåll tillför ett digitalt dokument. Olyckligtvis berövas människor med synvariationer helt eller delvis de fördelar med grafisk information som kan vara avgörande för att förstå innehåll i sin helhet (Li, Wang & Xu, 2007). Nuförtiden kan personer med synvariationer självständigt få tillgång till digital textinformation med hjälp av programvaror som text-till-tal och text-till-punktskrift (Li, Wang & Xu, 2007). För att göra information mer tillgänglig för någon med synvariationer ska texter skrivas med välkontrasterade och separerade bokstäver (Demeyer, Ferreira, Gosselin, Mancas-Thillou & Minetti, 2007).

Man räknar med att åtminstone 5% av världens befolkning har någon form av färgblindhet (Flatla & MacAlpine, 2016). Hur färgblindhet ter sig är dock individuellt från person till person, men något som ofta tas upp bland de drabbade är den gemensamma bristen på förståelse från människor med normalt färgseende (Flatla & MacAlpine, 2016). Det visar sig också tydligt i designvärlden. I en undersökning där 27 designers deltog, visade det sig att 93% av dem är medvetna om färgblindhet och synvariationer kopplat till färger, men 63% av dessa svarade också att de ytterst sällan, eller aldrig, tar till hänsyn till en sådan målgrupp när de arbetar med designprojekt (Flatla & MacAlpine, 2016). Färg utgör en fundamental grundstomme i en designers arbete (Jalal, Maudet & Mackay, 2015). Itten (1996, citerad i Jalal et al, 2015) menar att designers måste bemästra fler färdigheter kopplat till färg: “impression” som innebär hur betraktaren uppfattar färger, “expression” som innebär de emotionella reaktioner färger skapar samt “construction”: att skapa mening med färger. Att kombinera alla tre är essentiellt för att skapa varje önskad effekt (Jalal, Maudet & Mackay, 2015), d.v.s hur användaren uppfattar färgen, hur hen reagerar på färgen och vilken mening färgen ska ha. Forskning har visat att färg kan representera olika varningsnivåer. De högre varningsnivåerna representeras av färgerna: röd, svart, gul och orange medan de låga varningsnivåerna ofta visas genom grön och blå (Cheng, Tseng & Wu, 2019). Olika studier visar att varma färger, som röd, orange och gul, är mer intressant för det mänskliga ögat än de kallare färgerna, som blått och grönt (Bartram *et al*, 2017). Med hänsyn till nedsatt färgseende beskriver Roskoski (2017) att den röda färgen kan ersättas med magenta, vermilion eller orange för att underlätta. Den gröna färgen kan bytas ut mot en blågrön/turkos för att skapa tydligare kontraster för de med nedsatt färgseende (Roskoski, 2017). Det är dock beaktansvärt att färgers egenskaper också påverkas av omgivande färger samt närliggande element (Jalal, Maudet & Mackay, 2015).

Personer med normal syn kan ha svårt att uppfatta färgernas påverkan på ett grafiskt innehåll (Cheng, *et al.* 2019). Ett exempel på hur det kan skapa förvirring för en färgblind person är att färgerna röd och grön kan förväxlas med varandra, en hög varningsnivå kan då tolkas som en låg och tvärtom. Vissa individer med rödgrön-färgblindhet upplever att ett byte av den gröna färgen till färgen turkos skapar en betydlig skillnad (Wong, 2011). I en studie utförd av Siricharoen & Siricharoen (2017) är färg det mest återkommande ordet hos deltagarna. De drar slutsatsen att människoögat ständigt letar efter något att vila ögonen på i ren estetisk kontext (Siricharoen & Siricharoen, 2017). Enligt Cheng, Tseng & Wu (2019) är färg en extremt viktig del av det dagliga intaget av information människor gör. Färger är också en viktig del av andra arters upptagande av information, det är ett kommunikationssätt för både människor och djur som ligger bortom de språkliga kunskaperna (Neitz & Neitz, 2011). Siricharoen & Siricharoen (2017) listar även essentiella designriktlinjer att ha i åtanke när man designar infografik. De listar fina och passande bilder, passande typsnitt, ordentligt med luftighet och sist men inte minst att budskapet och kunskapen som ska förmedlas genomsyrar designen i sin helhet.

3. Metod

3.1 Litteratursökning

Inför denna studie har litteratur genom vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker och övriga till ämnet relevanta artiklar tagits del av. Den primära litteratursökningen har utförts via Högskolan Kristianstads egna databaser och bibliotek, HKR Summon och informatikområdets databas ACM Digital Library.

För att finna en bredd av relevant litteratur till undersökningen, har sökningar inom ämnesfälten infografik, synvariationer och funktionsvariationer samt tillgänglighet på webben gjorts. Vanliga söktermer har varit “infographic”, “infographics”, “visual impairment”, “color blind”, “web usability”, “web accessibility” samt kombinationer av dessa. Sökningar har förfinats baserat på utkomst och exempel på kombinationer är: “infographics + visual impairment”, “infographics + digital design”, “disability + digital design”, "Infographics" + "color" och “usability + web”.

I databasen HKR Summon har alla sökningar avgränsats till vetenskapligt granskat och

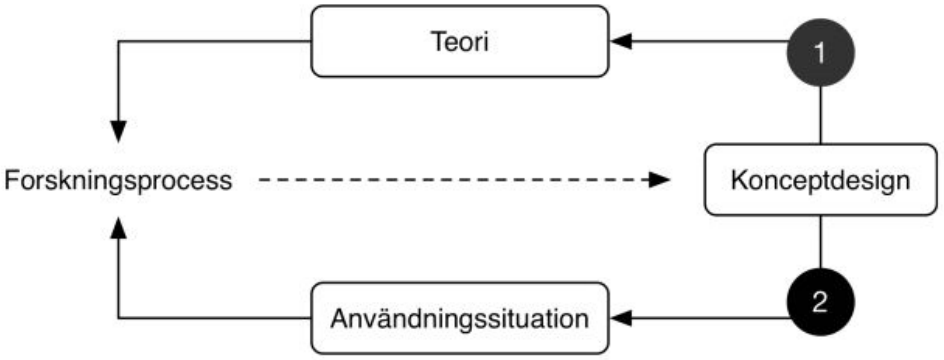
till de senaste fem åren. I de fall som äldre litteratur valts ut, är det på grund av att den lyfts fram i nyare forskning och fortfarande är aktuell för ämnet.

För att skapa en grundläggande introduktion till ämnet, avgränsades den första genomläsningen till sammanfattning, abstrakt samt slutsats. Samtliga till ämnet relevanta artiklar sparades i en gemensam sammanställning tillsammans med korta sammanfattningar om vad de handlar om samt vilken sökväg som använts för att hitta dem.

Litteratursökningen har varit en iterativ process, där utvalda artiklar och litteratur, först lästs överskådligt för att avgöra om de är av relevans för undersökningen eller ej. För att avgöra detta har fokus lagts på att hålla litteraturen inom ramarna för infografik, funktions- och synvariationer och tillgänglighetsfältet med inriktning på webben. De artiklar som filtrerats bort har således inte gått i led med undersökningens fokus och problemområde, och utgångspunkten "svarar materialet på frågan?" (Patel & Davidsson 2011, s. 44) har varit central i hela urvalsprocessen. De artiklar som i sin tur valts ut har sedan lästs på djupet, varvat med genomförande av förfinade sökningar som gjorts för att finna mer relevant forskning. Genom genomläsning av artiklar har dessutom ytterligare litteratur funnits.

3.2 Konceptdriven designforskning

I denna studie utförs undersökningen genom konceptdriven designforskning (Stolterman & Wiberg, 2010). Detta är en konceptdriven strategi som syftar till att manifestera teoretiska koncept i konkret design. Utvecklandet av ett designkoncept sker kopplat till befintlig forskning inom utvalt område (figur 5). Metoden är användbar när syftet med en vetenskaplig undersökning är att ta fram koncept och/eller riktlinjer (Stolterman & Wiberg, 2010), till skillnad från att undersöka en existerande användarsituation.



Figur 5. Flödet för en konceptdriven designprocess, hämtad från Stolterman och Wiberg (2010, s. 113).

Stolterman & Wiberg (2010) listar sju steg som konceptdriven designforskning består av och dessa är *Konceptgenerering*, som handlar om idégenerering av möjliga koncept. För att denna generering av koncept ska vara av värde, bör den baseras på befintlig forskning. *Utforskning av koncept*, innebär att utforska nya designutrymmen eller hitta osynliga delar av redan kända utrymmen. Denna utforskning bör leda till nya idéer som utmanar den rådande teoretiska förståelsen. *Intern konceptkritik*, som bör utföras när ett antal idéer av koncept har genererats. Då är det dags att utvärdera koncepten innan man går vidare till en specifik idé. Man värderar dem enligt vad som är unikt, till vilken grad de lutar mot befintlig forskning och hur tydligt de kan uttryckas i en konkret design. *Design av artefakt*, det är här den konceptdrivna designforskningen relaterar till teoretisk utveckling genom skapandet av själva designkonceptet. I denna fas bör det väsentliga designkonceptet snidas ut och uttryckas i en konkret artefakt. *Extern designkritik* betyder att man låter designkonceptet ses och kritiseras av en målgrupp. Det är en utvärdering av idéen, konceptet och de inneboende teoretiska principer som designkonceptet manifesterar. *Revidering av designkoncept*, här måste designkonceptet vanligtvis ses över och revideras. Ändringar kan förekomma i den grundläggande idéen eller i kompositionen av konceptet. Det sjunde och sista steget enligt Stolterman och Wibergs (2010) process är *kontextualisering av koncept*, detta inträffar när det slutliga konceptet har definierats, uttryckt i en prototyp/artefakt. Kontextualiseringen innebär att relatera och värdera resultatet mot liknande koncept för att visa hur det bidrar till tidigare arbeten.

3.3 Tillämpning av konceptdriven designforskning

3.3.1 Deltagare

I den externa utvärderingen av designkonceptet användes en grupp deltagare bestående av sex personer med synvariationer. Deltagarna till utvärderingen eftersöktes, med tips från SVT Design, via organisationer för människor med synvariationer som Iris Hadar AB. Hälften av deltagarna hade defekt färgseende medan de resterande hade nedsatt synförmåga, med undantag för en deltagare som hade bådadera men som primärt räknades in i gruppen med defekt färgseende. Deltagarna var 48 till 61 år, fem av deltagarna var män och en var kvinna. Testerna riktade sig till två olika grupper av målgruppen, defekt färgseende och generellt nedsatt synförmåga, då en jämförelse av de två gruppernas resultat kunde genomföras. Dessa två grupper fick namnen Grupp 1 (nedsatt färgseende - Andy, Bernard & Clarabelle) och Grupp 2 (nedsatt synförmåga - Danny, Erik & Frank). Samtliga namn är fiktiva för att garantera deltagarnas anonymitet. Fem av sex deltagare genomförde utvärderingen på webben via dator, den sjätte deltagaren genomförde den på en mobiltelefon då denne inte hade tillgång till en dator.

Sammanställning av information om deltagarna som deltog i studien. Deltagarnas tilldelade namn är fiktiva och kan inte identifiera enskild individ.

Deltagare	Kön	Ålder	Synvariation	Enhet
Andy *(grupp 1)*	Man	48	Defekt färgseende. (Stark deutan).	Dator
Bernard *(grupp 1)*	Man	58	Defekt färgseende.	Dator
Clarabelle *(grupp 1)*	Kvinna	52	Defekt färgseende. Blind på vänstra ögat, kikarsikte på höger öga med 10% synfält. Har inget mörkerseende.	Dator
Danny *(grupp 2)*	Man	57	Blind på ena ögat. Ungefär 40% synfel på det andra ögat.	Dator
Erik *(grupp 2)*	Man	55	Ärr på hornhinnan på vänster öga, synskärpa 0,3, därav enögd. Saknar djupseende och ser ibland dubbelt.	Dator

Frank *(grupp 2)*	Man	61	Enögd med 0,2 synskärpa. Glaukom.	Iphone

Figur 6. Deltagarinformation.

3.3.2 Material

Insamlandet av data skedde genom ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer. Samtliga intervjuer ägde rum digitalt via Zoom och Skype, där designkonceptet visades upp för deltagarna, som djupintervjuades en och en, parallellt med att deltagarnas svar skrevs ner av författarna av studien i ett separat textdokument. Designkonceptet visades upp under hela intervjuprocessen och totalt ställdes 15 frågor uppdelade i tre kategorier (bilaga 1): Visuella element, innehåll och kunskap, enligt Siricharoen & Siricharoens modell (2017) för infografikens grunder. Exempel på frågor, ur samtliga teman, som ställdes under intervjuerna:

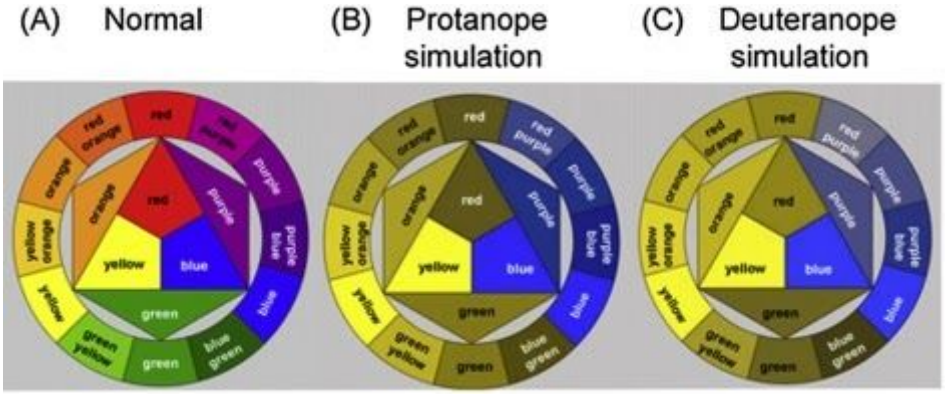
- Visuella element: *Skulle ett byte av färgerna grön och röd till turkos och magenta i infografik underlätta för dig?*
- Innehåll: *Hur tycker du kontrasten fungerar i detta koncept?*
- Kunskap: *Vad tycker du om riktlinjerna som presenteras i konceptet?*

Både i sökningsprocessen för att finna lämpliga deltagare, likväl inför varje intervju, informerades deltagarna om de etiska riktlinjerna som följs i denna studie (se avsnitt 3.4). Samtliga deltagare blev tydligt informerade om att all data som insamlas endast är i forskningssyfte, att inga personuppgifter lagras och att de därmed kommer att vara anonyma, samt att alla kontaktuppgifter och svar på frågor lagras på ett säkert vis på författarnas lösenordsskyddade datorer.

3.3.3 Genomförande

Den första fasen i den konceptdrivna designforskningens sju steg (Stolterman & Wiberg, 2010) började med *konceptgenerering*. Här skissades det på flertalet olika idéer kring koncept. Författarna av denna studie började med att lyfta simpla idéer, som exempelvis infografik som

handlar om något så enkelt som växten lavendel och dess egenskaper. Stolterman & Wiberg (2010) understryker att genereringen av koncept endast blir värdefull om den baseras på befintlig forskning, vilket fick författarna att leka med tanken om att ta fram ett koncept som rentav handlar om infografik som givetvis baseras på befintlig forskning, men som också visar upp forskningen i konceptet i sig. Efter konceptgeneringen följer steget *utforskande av koncept.* Här utforskades hur designkonceptet kan visualiseras. I denna fas sammanställdes alla riktlinjer eller råd kring design av infografik som tas upp i litteraturgenomgången i ett eget dokument. Den rådande teoretiska förståelsen gav exempelvis förslag på färger att använda: som att byta ut färgen grön mot turkos (Wong, 2011) och att färger ska variera i ljushet, mättnad och nyans (Wong, 2011). Men författarna upplevde fortfarande avsaknaden av en djupare förståelse för hur människor med nedsatt färgseende uppfattar färger. I en artikel av Roskoski (2017) presenteras en färgkarta som illustrerar hur en normalseende människa uppfattar färger samt hur människor med två av de vanligaste formerna av nedsatt färgseende uppfattar färger (Figur 7).



Figur 7. Hur människor ser färger där A.) är normalseende. B.) har protanopi C.) har deuteranopi (Roskoski, 2017).

Enligt Roskoski (2017) är den blå färgen bäst att använda följt av den gula färgen beroende på bakgrund. Detta då det inte sker en så stor skillnad i dessa färger oavsett vilken typ av färgseende man har. En gul färg, i kombination med turkos, som Wong (2011) lyfter fram som en effektiv färg att använda sig av i design för en synvarierad målgrupp, valdes specifikt ut till designen av designkonceptet. Även färgen violett valdes ut, en idé som kom till författarna efter att ha tagit del av illustrationen ovan där den violetta färgen inte skiljer sig märkbart i nyans i

en jämförelse av normal synförmåga och de två vanligaste formerna av nedsatt färgseende (Figur 7). Att lyfta fram dessa färger i en kombination i ett designkoncept, blir också att jämföra dem med varandra, samtidigt som det blir ett test i syfte att se hur de samspelar, något som ansågs vara både nytänkande och intressant för denna undersökning.

Den *interna designkritiksfasen* (Stolterman & Wiberg, 2010) började när det tagits fram ett antal skisser på upplägg för designkonceptet. Först skapades ett designkoncept med enbart fokus på riktlinjer för mer användarvänlig infografik, men efter diskussioner kring konceptet i samråd med handledaren för examensarbetet, så beslutades att göra ett mer allmänt designkoncept som omfattar ämnet infografik i sin helhet. Därefter skissades det på fler upplägg för det slutgiltiga designkonceptet. En intern utvärdering kopplat till unikhet, närhet till befintlig forskning samt hur tydligt idéen kan uttryckas i en konkret design tog fart. Därefter nåddes fasen *design av artefakt* (Stolterman & Wiberg, 2010). All kommunikation skedde via Skype och den konkreta artefakten togs fram i programmet Adobe Illustrator. Författarna av denna studie arbetade båda med formgivandet, illustrerandet samt textskrivandet och delade samtliga filer med varandra så att det var möjligt för dem båda att arbeta tillsammans med samtliga delmoment.



Figur 8. Den första versionen av designkonceptet, som utvärderades av deltagarna.

När designen av artefakten var färdig var det dags att boka in intervjuer med deltagare ur målgruppen enligt Stolterman & Wibergs fas *extern designkritik*. Sex personer djupintervjuades, en åt gången, på distans via Zoom eller Skype. Designkonceptet visades upp under hela intervjuprocessen och totalt ställdes 15 frågor uppdelade i tre kategorier (bilaga 1):

Visuella element, innehåll och kunskap, enligt Siricharoen & Siricharoens modell (2017) för infografikens grunder. När samtliga intervjuer var utförda och samtliga svar sammanställts i en tabell för att skapa en tydligare överblick över resultatet, var det dags för *revidering av designkonceptet* (Stolterman & Wiberg, 2010). Fasen omfattades av att applicera den sammanställda designkritiken som deltagarna i undersökningen bidragit med för att slutligen mynna ut i ett elaborerat koncept som döptes till "IFA" och står för "infografik för alla". Det sista steget enligt konceptdriven designforskning, *kontextualisering av koncept* (Stolterman & Wiberg, 2010) handlar om att jämföra konceptet med existerande lösningar, koncept och forskning. Det saknas forskning inom fältet (Dunlap & Lowenthal, 2016) vilket gör det svårt att jämföra designkonceptet med redan existerande lösningar, vilket också var ett mål med undersökningen: att ta reda på hur ett designkoncept för infografik mot en synvarierad målgrupp kan konceptualiseras för att stödja dessa. Den tidigare teorin har förespråkat färger som i denna undersökning visat sig vara av låg tillgänglighet. I konceptet presenterades ett eget bidrag i form av färg, nämligen violett, något som författarna inte stött på tidigare inom ämnets forskningsfält och som uppfattades som positivt av deltagarna. I övrigt bekräftade konceptet även befintliga teorier, som vikten av hög kontrast mellan text och bakgrund (Vu & Proctor, 2011) och en lagom stor typgrad (Brozović et al, 2018).

3.4 Etiska överväganden

Etikregler som följs i denna studie enligt Vetenskapsrådet (2002) är *informationskravet,* som innebär att forskarna skall informera de av forskningen berörda, om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Författarna av denna studie informerade deltagarna om deras uppgift i projektet och att det sker i bidrag till tillgänglighetsforskning för en synvarierad målgrupp. Deltagarna blev även upplysta om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. Deltagarna blev informerade både i första mailkontakten och sedan även som inledning i vardera intervju. *Samtyckeskravet* går ut på att alla deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Författarna av denna studie inhämtade deltagarnas samtycke till att delta i undersökningen via mailkontakt. *Konfidentialitetskravet* innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De enda uppgifter som författarna av denna studie lagrar och presenterar

är kön, ålder, synvariation och vilken enhet deltagarna genomfört undersökningen på. Detta blev deltagarna informerade om innan intervjuerna tog fart. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn för att garantera deras anonymitet. *Nyttjandekravet,* innebär att uppgifter som samlas in om enskilda individer endast får användas i forskningsändamål. Författarna av studien förpliktar sig att inte sprida uppgifter de fått i förtroende och skyddar dem mot att obehöriga får del av uppgifterna. Författarna garanterar även att personuppgifter inte kommer att utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.

4. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet med tillhörande analys, utifrån de tre teman av frågor som besvarats av deltagarna vid djupintervjuerna kopplat till designkonceptet (bilaga 1). De tre teman som berörs är visuella element, innehåll och kunskap. De två olika målgrupperna lyfts upp som grupp 1 (Andy, Bernard & Clarabelle) och grupp 2 (Danny, Erik & Frank), där grupp 1 avser de deltagare med nedsatt färgseende och grupp 2 avser de med nedsatt synförmåga. Avslutningsvis visas det elaborerade designkonceptet "IFA" upp.

4.1 Resultat av kvalitativa intervjuer

4.1.1 Tema 1: Visuella element

Kopplat till det visuella ställdes fem frågor om konceptets färger. Den första frågan som ställdes handlade om deltagarnas generella tankar och känslor om valet av färger i designkonceptet. Här var samtliga deltagare överens om att att alla färger inte är ultimata. Både de med nedsatt färgseende, grupp 1, och de med nedsatt synförmåga, grupp 2, uttryckte att flera färger var för ljusa, medan andra fungerade bättre.

"Det är rörigt med färgerna. Vissa färger är bra och vissa inte alls bra. De bästa färgerna är violett med ljus text. Gula med mörk text går bra, turkos och vit kan kännas halvrörigt." (Frank, grupp 2)

Därefter ställdes en fråga om deltagarna ser några problem eller hinder med de färger som finns

med. Grupp 1 önskade högre kontraster, att man skulle ha valt en färg istället för att blanda flera färger, alternativt ha skapat ett svartvitt koncept. Den turkosa färgen uppskattades inte.

"*Ja, det är inga kontraster på vissa rutor. SPECIELLT längst ner med gult och turkos"* (Clarabelle, grupp 1)

Grupp 2 upplevde också en dålig kontrast i färgerna. Även här var de överens om att den turkosa färgen inte var ultimat, samt att den nedre delen av designkonceptet där riktlinjer för inkluderande infografik presenteras var oläslig.

"Vissa färger gör det oläsligt, exempelvis längst ner med vitt och turkos. Gul-svart funkar när det blir feta bokstäver. ALLT längst ner är oläsligt. Gillar inte färgerna". (Erik, grupp 2).

Den tredje frågan kopplat till färger, handlade om vilka delar som skulle kunna förbättras och hur de hade kunnat förbättras. En deltagare ur grupp 1 underströk att när man designar för människor med defekt färgseende så hänger det mesta på att skapa kontrast mellan text och bakgrund, och lyfte fram svart text mot vit bakgrund som exempel. Övriga deltagare i grupp 1 uttryckte sig om att all text under rubriken "grafik" hade behövt förbättras då texten försvinner i synlighet. De gillade den övre halvan av konceptet bättre.

Grupp 2 var också överens om att kontrasten hade behövt förbättras och att all text hade behövt göras skarpare. Även här uttryckte deltagare att den nedre delen av konceptet, det vill säga där riktlinjerna för inkluderande infografik presenteras, var problematisk.

"De färgerna längst ner är är totalt oläsliga. Hade behövt vara feta. Lila och vitt funkar. Turkosa färgen är svår. Att blanda färger i rubriken är dåligt och dagisaktigt. Oläsbart. Turkos och svart kanske hade varit bättre eller turkos och lila. Rutan längst, upp, den vita och lila går att läsa. Tunnheten längst ner är svår" (Erik, grupp 2).

Under riktlinjer för inkluderande infografik listas ett byte av färgen grön mot turkos och röd mot magenta. Nästa fråga tog upp vad deltagarna tycker om ett sådant byte av färger. Hade de underlättat för dem? Här rådde delade åsikter, även inom de två grupperna. En deltagare i grupp 1 uttryckte att han inte såg någon skillnad alls på turkos och magenta, och att det därför bara skulle bli problematiskt. En annan deltagare i grupp 1 gillade magenta istället för röd, men

tyckte att den turkosa var för ljus och sade att om den eventuellt hade varit mörkare så hade den kanske kunnat fungera för honom. Den tredje deltagaren ur grupp 1 uttryckte att både rött och grönt är jättejobbigt att se på, men att turkos och magenta hade blivit ännu värre för henne.

"Just de två färgerna skulle vara sämst, hellre grön till gul eller röd till mörkblå" (Andy, grupp 1).

I grupp 2 uttryckte två av deltagarna att ett byte av grön till turkos och röd till magenta inte hade underlättat för dem, endast en person föredrog magenta istället för röd och uttryckte att turkos fungerar bättre än grön, åtminstone i detta koncept.

"Magentan är behaglig att läsa. Bättre än röd. Äckligt med röd text. Det är svårt att urskilja saker på grönt. Turkos är bättre än grön i alla fall i detta förslag. Turkos funkar fint som bakgrund bara bokstäverna är feta, och den lila funkar också bra som bakgrund" (Erik, grupp 2).

Vid frågan om vilken färg, eller vilka kombinationer av färger, som deltagarna gillade bäst svarade samtliga, oavsett grupp, antingen gul bakgrund med violett text på, eller violett bakgrund med gul text på.

"Totalt sett så är det lila, eller om det är det mörkblå, som syns tydligast.'Kunskapsdelen' syns bäst". (Bernard, grupp 1).

Analys av tema 1: Visuella element

Valet av färger till det designkoncept som utvärderades av deltagarna grundade sig i teorier av Roskoski (2017), som förespråkar att en blå färg är bäst att använda följt av en gul färg beroende på bakgrund. Detta då det inte sker en så stor skillnad i dessa färger oavsett vilken typ av färgseende man har. Roskoski (2017) förespråkar även ett byte av färgen röd till magenta, vilket testades i konceptet. Wong (2011) lyfter fram turkos som en effektiv färg att använda sig av i design till en synvarierad målgrupp samt att den kan vara ett substitut för färgen grön (Wong, 2011). Efter att ha tagit del av figur 7 (Roskoski, 2017) som presenterar färgseendet hos en normalseende individ kontra de två vanligaste formerna av färgblindhet, togs beslutet att

istället för blå testa en violett färg, eftersom färgen turkos redan var utvald till konceptet och för att testa något nytt. Violett är dessutom som en blandning av blå och magenta, två färger som lyfts upp som effektiva i design mot en synvarierad målgrupp enligt Roskoski (2017).

Enligt den insamlade empirin, var gul och violett de mest omtyckta färgerna i designkonceptet hos båda målgrupperna. Deltagarna var alla eniga om att den gula färgen med en violett text ovanpå, och den violetta färgen som bakgrund med vit text ovanpå var de bästa färgerna i konceptet enligt deras uppfattning. Majoriteten ogillade den turkosa färgen, vilket går emot vad Wong (2011) förespråkar, om än han uttrycker sig om att *vissa individer* med rödgrön-färgblindhet upplever att ett byte av den gröna färgen till färgen turkos skapar en betydlig skillnad. Däremot framkommer inte vilken nyans och styrka av turkos som är att föredra, vilket också kan ha påverkat resultatet av den turkosa färgen som testades i designkonceptet. Två av deltagarna uttryckte dessutom att den turkosa färgen kanske hade kunnat fungera bättre i en mörkare nyans, vilket understryker att det finns en del kunskapsluckor gällande nyans. Dessutom testades en vit text mot den turkosa bakgrunden, vilket resulterade i en uppfattning hos samtliga deltagare om att kontrasten var alldeles för låg. Kontrast var ett återkommande ord i varje intervju. Det poängterades att oavsett val av färger, så är det kontrasten som i slutändan avgör om färgkombinationer fungerar eller inte, något som också poängteras av Vu & Proctor (2011) som menar att låg kontrast mellan text och bakgrund gör att den med synvariationer kan uppleva svårigheter att läsa en text.

Ett byte av färgen röd till magenta uppfattades som negativt av majoriteten. Totalt ställde sig endast två deltagare positiva till ett sådant byte, en ur vardera grupp. Detsamma gällde ett byte av färgen grön till turkos. Här ställde sig totalt en deltagare, ur grupp 2, positiv till ett sådant utbyte av färgerna. En deltagare ur grupp 1, med nedsatt färgseende, gav egna förslag på färger man hade kunnat byta till istället. Han uttryckte att grön till gul och röd till mörkblå hellre hade varit att föredra, då han inte ser någon skillnad alls på magenta och turkos. Men grön och röd kan han lätt urskilja, trots att han är färgblind. En annan deltagare ur samma grupp uttryckte att rött och grönt är två enormt besvärliga färger, men att turkos och magenta hade blivit ännu värre. Detta resultat kan tolkas som att ett byte från grön till turkos och röd till magenta inte är att rekommendera i design av infografik mot en målgrupp med synvariationer, vilket kontrasterar mot det Roskoski (2017) och Wong (2011) skriver.

4.1.2 Tema 2: Innehåll

Med utgångspunkt i designkonceptets innehåll ställdes fem frågor. Den första frågan som ställdes berörde hur deltagarna upplevde de grafiska element som presenterades. Samtliga deltagare var överens om att symbolerna i konceptet var enkla och tydliga, dock uppkom några synpunkter om kontrasten.

"... Bilderna/symbolerna är i för svaga färger och dåliga kontraster. Jag ser ett öga och en glödlampa, men det blir inte jättetydligt." (Danny, grupp 2).

Den andra frågan handlade om de generella tankarna gällande typografin. Något som var genomgående hos de flesta deltagarnas svar var att typsnitten var bra och lättlästa i kortare meningar, men blev däremot svårare i längre textstycken.

"Ren, fin, modern. Förklarande och känslan av att komma 'nära', det finns en känsla av realism. Intuitiv. EN MENING är bra. Längre texter jobbigare." (Erik, grupp 2).

Därefter ställdes en fråga som behandlade kontrasten gällande designkonceptets innehåll. Deltagarna var överens om att kontrasten överlag var bristfällig och allra värst var den vita texten mot den turkosa bakgrunden. Majoriteten av grupp 1 ansåg att det allra bästa vore att inte använda sig av bakgrundsfärg överhuvudtaget utan låta texten stå för sig som svart text på en vit bakgrund. Grupp 2 såg dock inte så stora problem med just bakgrundsfärger, de hade dock sett större kontrast i designkonceptet överlag.

"Det allra bästa är det som står i mitten som inte är färglagt alls." (Bernard, grupp 1).

Nästa fråga handlade om hur deltagarna upplevde själva innehållet som presenterades, om de kunde tyda det klart och tydligt eller om de hade önskat justeringar och isåfall av vad. Deltagarnas svar tydde på att en övergripande bild av innehållet var bra och tydligt, det var lätt att lokalisera sig och förstå innehållet.

"Det är lätt att hänga med! Blicken dras till mitten först och sen till vänster." (Andy, grupp 1).

Den femte och sista frågan inom innehållskategorin berörde storlekarna på text och grafiska element och hur de fungerade i konceptet. Deltagarna i de båda grupperna var här överens om att texterna och symbolernas storlekar fungerade i förhållande till varandra, men det var på gränsfall till för liten storlek på allt innehåll överlag.

"Det är okej att läsa i mindre skala, om det är lite jag ska läsa. Det går inte en längre period, jag hade förstorat upp den om jag skulle läsa hela. Måste vrida huvudet när jag läser, det blir lite ansträngande." (Clarabelle, grupp 1).

Analys av tema 2: Innehåll

Vu och Proctor (2011) beskriver vikten av att använda hög kontrast mellan text och bakgrund för att underlätta för personer med synvariationer, detta eftersträvades att praktisera i det första designkonceptet, men var också något som kom att kritiseras i intervjuerna. Kontrasten i ett koncept är en definitionsfråga och enligt författarna, som har normal synförmåga, var kontrasten tillräcklig och väl fungerande medan den bevisligen var för låg och försvårade då läsningen och upplevelsen för personer med synvariationer. Samtliga deltagare som genomförde intervjun tyckte bra om typsnitten som används i konceptet. Konceptet utgick från Demeyer, et al. (2007) råd om att använda välkonstrasterade och separerade bokstäver. Men även här visade sig just kontrasten vara en definitionsfråga då den ansågs vara för svag. En anledning till att deltagarna uppfattade just typsnitten som bra och av god läsbarhet kan bero på att det endast användes raka och enkla typsnitt, så kallade sans seriffer, utan utsmyckningar, som enligt Dunlap & Lowenthal (2016) kan försvåra läsbarheten genom att skapa förvirring och ta upp plats. Genom att undvika onödiga utsmyckningar i konceptet lämnades mer luft kring de olika delarna som presenterades, detta för att bidra till det minimalistiska som Siricharoen & Siricharoen (2017) påpekar att man bör eftersträva vid utvecklandet av infografik. Detta visade sig vara bra och ansågs vara underlättande vid läsning baserat på den insamlade empirin.

Storlekar på texter och grafiska element i konceptet har utformats efter de påpekanden som Brozović et al. (2018) gör genom att lyfta fram vikten av att exempelvis inte använda för liten typgrad i text. Det uppkom några synpunkter om just storlekar under intervjuerna, exempelvis att det var för litet och att det kunde förstoras för att öka läsbarheten. Varför samtliga objekt upplevdes som små kan bero på att storlekar minskades i konceptet för att få plats med den information författarna ansågs behöva finnas med för att tillföra rätt mängd kunskap, samtidigt som konceptet skulle kännas luftigt (Siricharoen & Siricharoen, 2017). Något författarna tog med sig från intervjuerna, och som reviderats i det slutgiltiga konceptet, var att informationen som presenterades skulle kunna gå att sammanfattas och förkortas. Detta skulle i sin tur kunna leda till mer luftighet på sidan vilket ger plats för större grafiska element och typgrad, men samtidigt fylla ett syfte som Wansink och Robbins (2016) nämner där de menar att man ska använda sig av så lite text som möjligt för att underlätta för läsaren.

4.1.3 Tema 3: Kunskap

Kopplat till kunskapen som presenterades i designkonceptet ställdes fem frågor till deltagarna. Den första frågan handlade om riktlinjerna för inkluderande infografik som presenterades i konceptet. Alla deltagare hade svårt att tyda vad som stod i rutorna för riktlinjerna och två av deltagarna hade svårt att förstå kontexten av dessa. Grupp 1 tyckte inte att vikten låg i starka färger, något som presenterades i riktlinjerna, utan snarare att använda färger med starka kontraster gentemot varandra. Denna grupp ansåg även att ett byte av grön till turkos och röd till magenta, något som också presenterades i riktlinjerna inte hade varit bättre för dem då det fortfarande var för svag kontrast mellan de två färgerna.

"Starka färger är säkert bra men om jag ska försöka tänka på mig själv så måste jag ha stora kontraster för att det ska funka. Röd och grön ser jag knappt skillnad på. Att göra om grönt till turkost och rött till magenta är inte lyckat för mig." (Andy, grupp 1).

Grupp 2 tyckte att riktlinjerna som presenterades var bra, men kunde inte hålla med om att designkonceptet helt hade designats utifrån dessa. Kontrasten och färgerna var inte optimala för dessa deltagare.

"Förstår inte riktigt kontexten och vad ni menar med detta. Ni använder här bleka färger istället för starka. Kontrast finns på vissa ställen, men är dåliga på andra." (Erik, grupp 2).

Den andra frågan som ställdes gav deltagarna en chans att lägga till eller ändra på något i konceptet. Två av deltagarna i grupp 1 hade inget att tillägga eller ändra på. Resterande fyra deltagare, hela grupp 2 och en från grupp 1, ville ändra på kontrasterna så att de skulle bli starkare och på så sätt lättare att se och läsa. En deltagare i grupp 2 gav förslaget att göra nyansen av turkos mörkare och på detta sätt göra så att färgen skulle upplevas som starkare och kontrastrikare. En annan deltagare i grupp 2 ville ändra på mängden information som presenterades i konceptet då denne upplevde det som för mycket.

"I det stora hela så är det för mycket information och skolboksaktigt. Lite samhällskunskapsbok från 70-talet… Om man bara slötittar så blir det för krävande för att läsa." (Erik, grupp 2).

Därefter ställdes en fråga om hur deltagarna tolkade budskapet. Hälften av deltagarna visste inte vad infografik betydde innan de tog del av undersökningen, dessa deltagare besvarade dock denna fråga med att de börjat förstå vad begreppet innebär efter att de tagit del av designkonceptet.

"Jäkligt smart att ni gjort infografik om infografik. Man förstår att 'nu ska jag läsa om infografik så jag vet vad det är!'. Man får känslan av att det är viktigt att man fattar vad det är och att 'nu blir det åka av'. Det är mycket kunskap, men all information finns med och såhär vill man att det ska vara i pedagogiskt syfte." (Andy, grupp 1).

De tre deltagare som från början var bekanta med begreppet infografik tyckte det var viktigt och meningsfullt med infografik då det styr och navigerar läsaren genom materialet. Därför ansåg de även att det var viktigt att vara tydlig i skapandet av infografik så det inte blir för

mycket information på samma ställe som kan förvirra läsaren. En av dessa deltagare tolkade budskapet som ett försök att hitta ett sätt att designa infografik för alla.

"Budskapet är att försöka få fram något bra koncept på det här." (Frank, grupp 2).

Den fjärde frågan som ställdes handlade om vad som hade kunnat göras tydligare eller förtydligas i informationssyfte. Samtliga deltagare var här överens om att kontrasterna behövde bli starkare och text och grafiska element behövdes göras större. Speciellt gällde detta för den nedersta delen av konceptet, riktlinjerna, då det var det som ansågs vara det viktigaste på hela sidan. Hälften av deltagarna ansåg att man skulle kunna korta ner texterna och informationen, utan att förstöra själva kunskapsbidraget. En av deltagarna ansåg även att det kunde vara en god idé att skriva på lätt svenska.

"Jag är dålig på de finare svenska orden, så när jag stöter på dem så brukar jag googla på dem. Därför är det bra med lätta ord." (Clarabelle, grupp 1).

Den slutgiltiga frågan som avrundade intervjun med samtliga deltagare handlade om mängden information som presenteras i designkonceptet. En deltagare ansåg att det var för mycket information på sidan, att det försvårade navigeringen och minskade intresset. Fem av de sex deltagarna som deltog tyckte att mängden information var okej men att det absolut inte fick vara mer.

"Första sidan får inte vara för mastig eller tung. Den ska vara inbjudande." (Bernard, grupp 1).

Analys av tema 3: Kunskap

Kopplat till kunskap i infografik så understryker Siricharoen & Siricharoen (2017) att budskap och kunskap ska genomsyra hela designen. Det visade sig att hälften av deltagarna inte visste vad infografik betydde innan de tog del av undersökningen. Samma deltagare uttryckte att de börjat förstå vad begreppet innebär efter att de tagit del av designkonceptet. Som kontrast till

detta uttryckte en deltagare sin uppfattning om att att det var för mycket information för att kunna sammanfatta budskapet. Infografik handlar trots allt om att leverera maximalt med information på minimala utrymmen men samtidigt behålla precision (Dunlap & Lowenthal, 2016), men frågan är var gränsen för maximal information går? Hur mycket information kan man leverera utan att förlora precision? När frågan om vad deltagarna tycker om mängden information som presenteras, var inget utav svaren överväldigande bra, hälften tyckte det var lagom eller "helt okej" medan resterande antingen tyckte det var för mycket information eller precis på gränsen till för mycket information. Kanske är det här gränsen för hur mycket information man kan leverera går, kanske hade den precis passerats. Vad som däremot kan uppfattas som tydligt, är att mer information än vad som redan finns med i designkonceptet inte är att rekommendera. Men för tydlighetens skull reviderades även mängden information i det elaborerade designkonceptet IFA (figur 9).

Samtliga deltagare höll med om de riktlinjer som presenterades längst ner i designkonceptet (med undantag för ett utbyte av färgerna röd mot magenta och grön mot turkos där majoriteten inte höll med, vilket tydliggörs i avsnitt 4.2.1 Analys av tema: färger). Vad som däremot endast kan tolkas som en designmiss i konceptet är just formgivandet av dessa riktlinjer, som fanns uppspaltade i tre sektioner längst ner i designkonceptet (figur 8). Samtliga deltagare fann det oerhört svårt att se vad som presenteras i den delen och författarna behövde förtydliga innehållet för samtliga deltagare, vilket en deltagare uttryckte sig om:

"*Förstår inte riktigt kontexten och vad ni menar. Ni använder bleka färger istället för starka. Kontrast endast på vissa ställen"* (Erik, grupp 2).

Något som tydliggör att budskapet kan bli lidande när det visuella fallerar. Återigen visade det sig hur viktigt det är med kontrast i allt en designar, vilket samtliga deltagare uttryckte mer än en gång i intervjuerna.

4.2 Elaborering av designkonceptet IFA



Figur 9. Det reviderade designkonceptet utifrån den insamlade empirin.

Utifrån den insamlade empirin skapades ett nytt och reviderat designkoncept med namnet "IFA" som står för "infografik för alla". Detta utvecklades i första hand i liggande A3-format då det skulle ge en bättre representation av ett format för webben som är i den kontext konceptet var utformat för. Att utforma konceptet i ett liggande format fick även innehållet att upplevas som mer luftigt som Siricharoen och Siricharoen (2017) påpekar att man bör eftersträva vid utvecklandet av en infografik.

Något som tagits extra mycket hänsyn till vid utvecklandet av det reviderade designkonceptet var kontrasten i de olika färger och visuella element som presenteras i konceptet (Vu & Proctor, 2011). Resultatet av genomförda intervjuer visade att kontrasten i det tidigare konceptet var alldeles för låg och behövdes justeras, därför valdes endast de mest uppskattade färgerna ut till IFA, violett och ljusgult. Den största ändringen som gjorts vid utformandet av det nya konceptet var att ta bort färgerna turkos och magenta då dessa

bevisades, av deltagarna, vara dåliga färger med utgångspunkt i kontrast och tillgänglighet. Beslutet att ta bort färgerna helt och hållet istället för att ändra dessa till en mörkare nyans togs då några av svaren i intervjuerna visade på att en kombination av många starka färger kan upplevas som rörigt för en person med defekt färgseende. I det reviderade konceptet skapades även ytterlinjer kring alla grafiska objekt som tidigare upplevts ha för svag kontrast.

Inga fristående bakgrundsrutor finns i det reviderade designkonceptet då detta försvårar läsbarheten enligt många deltagare. Men för att fortfarande kunna dela in konceptet i två olika associationer kopplat till ämnet behövdes en avdelare för att förtydliga, därav valet att använda en violett bakgrund på den vänstra sidan med en egen rubrik och en vit bakgrund på den högra med tillhörande rubrik. Detta gjorde, enligt författarna av denna uppsats, även att riktlinjerna som presenteras i konceptet "IFA" blev tydligare då de fick framhävas på en egen del av sidan. Vikten av att materialet som presenteras ska vara tydligt, var något som uttrycktes flertalet gånger i intervjuerna och var något som samtliga deltagare var överens om.

I det första designkonceptet som togs fram presenterades ett byte av den gröna färgen till turkos och den röda färgen till magenta. Detta var inga riktlinjer som kunde bekräftas vara till nytta i resultatet som samlades in, därför togs just dessa presenterade punkter bort i det reviderade konceptet. Punkterna "Luftighet" och "Budskap & Kunskap" togs bort vid skapandet av det reviderade konceptet då de kunde upplevas som upprepningar och begrepp i behov av ytterligare förklaring. Exempelvis räknas aspekten "luftighet" (Siricharoen & Siricharoen, 2017) in i "minimalistiskt" (Dunlap & Lowenthal, 2016; Wansink & Robbins, 2016).

För att öka läsbarheten ytterligare ökades typgraden (Brozović *et al*. 2018) på samtliga rubriker som finns med i designkonceptet, all brödtext gjordes även i fetstil för att bli tydligare. All information sammanfattades till enklare och kortare textstycken som i sin tur skapade ett luftigare utseende (Siricharoen & Siricharoen, 2017) vilket ska bidra till en ökad läsbarhet.

Efter att det elaborerade designkonceptet färdigställts, mejlades det ut till samtliga deltagare. 4 av 6 deltagare svarade följande:

"Som du känner till har jag ett defekt färgsinne och denna presentation faller mig bättre i smaken. Denna version bedömer jag som tydligare och enklare, kanske främst beroende på att här har ni använt er av färre färger, men kanske också att det är färre 'block'. Kanske en aning kortfattat, men det är min spontana reaktion." (Bernard, grupp 1).

"Den designen gillar jag skarpt, mycket tydligt och bra kontraster!" (Clarabelle, grupp 1).

"Jag tycker att ert nya förslag är toppen och helt lysande. Jag upplever det som att ni har tagit hänsyn till alla mina synpunkter Kontrasten är bra och jag har inga problem att läsa texten. Jag kan t.o.m. använda en lägre förstoringsgrad än jag normalt gör". (Danny, grupp 2).

*"*Tumme upp*"* (Erik, grupp 2).

5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att undersöka hur infografik kan designas mot en målgrupp med synvariationer som färgblindhet och nedsatt syn. Frågeställningen som undersöks i rapporten lyder: *Hur kan ett designkoncept för infografik på webben underbyggas och konceptualiseras i syfte att stödja människor med synvariationer?* Tidigare forskning har visat att studier av tillgänglighet i generell bemärkelse har förbisett, eller marginaliserat, en målgrupp med funktionsvariationer (Lin, Yang & Zhang, 2018) och att trots att det finns tillgänglighetsprinciper speciellt framtagna för en funktionsvarierad målgrupp, så används de sällan (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016).

Infografik har kommit att bli en populär och vanlig visuell metod för att leverera abstrakta, komplexa och informationstäta meddelanden (Lamb, Polman, Newman, & Smith, 2014; Smiciklas, 2012; Vanichvasin, 2013) och används som ett sätt att organisera, visualisera och kommunicera data och idéer (Gebre & Polman, 2016) i nyhetstidningar, i nyhetssändningar på TV och på webben (Dunlap & Lowenthal, 2016).

En av infografikens styrkor är att leverera maximalt med information på minimala utrymmen (Dunlap & Lowenthal, 2016), något som kan orsaka problem för individer med synvariationer. Människans synförmåga är en av de primära källorna människan använder sig av för att inhämta information från omvärlden, men olyckligtvis berövas människor med synvariationer helt eller delvis de fördelar med grafisk information som kan vara avgörande för att förstå innehåll i sin helhet (Li, Wang & Xu, 2007). Här finns kunskapsluckor kring design av infografik mot en sådan målgrupp, då majoriteten av tidigare forskning har fokuserat på design av infografik mot en målgrupp med normal synförmåga (Chang, 2015; Dunlap &

Lowenthal, 2016; Siricharoen & Siricharoen, 2017; Wong, 2011). Detta motiverade författarna av studien att kunna bidra med en pusselbit till forskningen och undersökte befintlig forskning inom infografikens grunder: visuella element, innehåll och kunskap enligt en modell (Figur 2) av Siricharoen & Siricharoen (2017).

Frågeställningen besvaras genom konceptdriven designforskning där sju stegs följs, och ett designkoncept tas fram baserat på befintlig forskning som sedan utvärderades genom kvalitativa djupintervjuer av två olika målgrupper, som båda ingår i målgruppen synvariationer: individer med nedsatt färgseende och individer med nedsatt synförmåga. Slutligen reviderades designkonceptet enligt den insamlade empirin och riktlinjer för design av infografik mot en synvarierad målgrupp togs fram.

Den tidigare forskningen gav förslag på färger som kan vara användarvänliga vid design mot en synvarierad målgrupp. Wong (2011) lyfter fram färgen turkos som ett sådant exempel, men även ett utbyte av färgerna röd och grön mot magenta och turkos. Fler färger som förespråkas är gul och blå (Roskoski, 2017). En ytterligare färg som testades, efter att ha tagit del av Roskoski's illustration (figur 7) för färgseendet hos en individ med normalseende kontra de två vanligaste formerna av färgblindhet, var färgen violett. Resultaten från den insamlade empirin visade att färgen turkos inte var uppskattad av deltagarna, oavsett om de tillhörde grupp 1 (nedsatt färgseende) eller grupp 2 (nedsatt synförmåga). Endast en deltagare ställde sig positiv till ett byte av färgen grön mot turkos. Här bör dock understrykas att både en mörkare nyans av turkos och att testa svart text på den utvalda turkosa färgen lyftes fram som förslag. För vidare bedömning hade fler test kring nyans av färgen turkos behövt göras men i detta fall, och designkoncept, var kritiken mot färgen så pass tydlig kopplat till otillgänglighet att den helt uteslöts i det reviderade designkonceptet. Även färgen magenta uteslöts då endast två av sex deltagare ställde sig positiva till ett byte av färgen röd mot magenta, en deltagare ur vardera grupp. De övriga deltagarna uttryckte antingen att färgen magenta hade blivit betydligt sämre i fråga om kontrast eller att den med säkerhet inte skulle underlätta för dem. Kopplat till den tidigare forskningen kontrasterar dessa resultat mot vad som tidigare visats vara effektivt i tillgänglighetssyfte vad gäller färger i design för en synvarierad målgrupp. Här bör has i åtanke att varje människas upplevelse är unik och kan uppleva färger på olika sätt, däremot bör man, så långt det är möjligt, undvika färger som det råder tveksamheter kring när det kommer till tillgänglighet.

Gul, som förespråkas av Roskoski (2017) och violett var de mest omtyckta färgerna i designkonceptet hos båda målgrupperna. Deltagarna var alla eniga om att den gula färgen med

en violett text ovanpå, och den violetta färgen som bakgrund med vit eller gul text ovanpå var de bästa färgerna i konceptet enligt deras uppfattning. Färgen violett var författarnas egna bidrag att undersöka i forskningen, vilket i sin tur blev något nytt och intressant då färgen uppskattades mest av deltagarna. Här kan paralleller dras till vikten av god kontrast, vilket visat sig vara essentiellt oavsett vilken färg en som designer väljer att använda sig av, något som också understryks av Vu och Proctor (2011). Fungerar inte kontrasten, som i fallet med turkos, så fallerar tillgängligheten och därmed även det totala budskapet.

Majoriteten deltagare var positiva gällande typsnitten som användes i konceptet, vilket utgick från Demeyer, et al. (2007) råd om att använda välkonstrasterade och separerade bokstäver. De typsnitt som valdes ut hämtades från Adobe's (2020) rekommendationslista om användarvänliga typsnitt. Kritik kring typografin riktades dock mot användandet av för liten typgrad, främst i designkonceptets nedre del där riktlinjer kring inkluderande infografik presenterades. Brozović et al. (2018) understryker just vikten av detta, att inte använda sig av för liten typgrad, och blev något som korrigerades till det slutgiltiga designkonceptet där all typografi dessutom fetmarkerades för att skapa ordentliga kontraster. Återigen framkom vikten av starka och tydliga kontraster, ett ord som ständigt dök upp i intervjuerna med deltagarna.

I det slutgiltiga konceptet justerades även storlekar på symboler, som förstorades, och mängden information reviderades då majoriteten av deltagarna antingen uttryckt sig om att det var för mycket information eller på gränsen till för mycket information. Precis som Siricharoen & Siricharoen (2017) påpekar så ska design av infografik upplevas luftig. Detta är dock en utmaning då maximalt med information ska presenteras på mininmala utrymmen men samtidigt skapa ett precist budskap enligt Dunlap & Lowenthal (2016). För att skapa luftig, användarvänlig infografik som levererar ett budskap behöver mängden information ses över. En eftersträvan att leverera mycket information kan komma att påverka storlekar på innehåll på ett negativt sätt, som att text och symboler måste förminskas till den grad att de inte blir tillgängliga för en synvarierad målgrupp.

Resultatet av empirin är ett kumulativt bidrag till att inkludera en viktig målgrupp i samhället och utvidgar förståelsen av hur infografik kan designas för individer med synvariationer. Det är också ett bidrag till tillgänglighet på webben, och de svar som samlats in genom kvalitativa intervjuer i den konceptdrivna designforskningen kan även tas till hänsyn i annan form av design för webben än just infografik. Webben ska vara till för alla, och för att den ska vara det så bör webbutvecklare och designers ha goda kunskaper om hur färger, kontrast, typografi och grafiska element påverkar människor med funktions- och

synvariationer. För vad är kunskap och kännedom om tillgänglighetsprinciper om man inte använder sig av dem? (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016) Det är dags för designers att ta sitt ansvar och inkludera dem med funktions- och synvariationer. Tillgänglighet på webben gynnar inte enbart en funktionsvarierad målgrupp, utan även gemene man som använder sig av webben (Schmutz, Sonderegger & Sauer, 2016).

5.2 Metoddiskussion

Val av metoden konceptdriven designforskning har gjorts baserat på frågeställningen och att målet var att ta fram något konceptuellt, baserat på existerande teori, istället för att undersöka en existerande användarsituation. Författarna till denna studie såg styrkan i att använda en metod som har stark koppling till området informatik, samt att få arbeta med ett visuellt koncept kopplat till infografik som i sin tur handlar om att *visualisera* kunskap, idéer, data med mera (Gebre & Polman, 2016). Genom konceptdriven designforskning inkluderar man tidigare forskning, egna idéer, extern utvärdering av målgruppen för att slutligen gestalta den empiri som samlats in genom att ta fram en konkret visuell design. Något som i sin tur kan ha kognitiva effekter på de som kommer ta del av denna studie, då människor har lättare att lära sig, och minns mer effektivt, genom användning av text tillsammans med visuella objekt än genom att enbart läsa text (Dunlap & Lowenthal, 2016). Något som kan lyftas fram som en begränsning är att som *designer* ta fram ett koncept som endast får baseras på forskning. Detta försvårar visuella utsvävningar, som en designer ofta är van vid att få göra, utan koppling till vetenskap.

Det elaborerade designkonceptet "IFA" mejlades ut till samtliga deltagare efter att det färdigställts. 4 av 6 deltagare svarade och var samtliga positiva till de ändringar som gjorts. Här bör dock understrykas att det hade varit värdefullt med en mer omfattande extern utvärdering av det slutgiltiga konceptet. Detta för att kvalitetssäkra och bekräfta att slutresultatet går i enighet med målgruppens önskemål och krav på tillgänglighet.

En ytterligare aspekt, som är värd att lyfta fram, är att deltagaren Frank tog del av designkonceptet via en mobil enhet. Däremot så upptäcktes inga avvikelser i resultatet jämfört med de resterande deltagarnas svar.

6. Slutsatser och framtida forskning

Vid designandet av infografik, för att stödja människor med synvariationer, bör man använda få, men noggrant utvalda färger med maximal kontrast mellan text och bakgrund. Storlekar bör ses över och både visuella element och texter ska göras läsbara genom att vara i lagom stor typgrad. Ett byte av färgen grön till turkos och röd till magenta är inte att föredra för en synvarierad målgrupp. En ljus nyans av turkos är inte heller ultimat att använda sig av överlag. Här råder dock frågetecken kring nyans och kan utgöra ett underlag för framtida forskning.

En violett färg är en god färg att använda sig av med vit eller ljusgul text till, detta då dessa färger kontrasterar starkt mot varandra. Även färgen gul, som blev ett bevis på att ljusa färger endast fungerar om de sätts i en kontext där de möts av stark kontrast.

Vad gäller de två målgrupperna, individer med nedsatt färgseende och individer med nedsatt synförmåga, kan resultat skilja sig dem emellan, framför allt när det kommer till val av färger. Vid design mot båda dessa målgrupper är det dock kontrasterna som i slutändan är det viktigaste, oavsett val av färger, former och typografi. Starka kontraster gör infografik mer tillgänglig för en synvarierad målgrupp.

Detta resultat kan bidra till forskning för designers som designar infografik, eller designers som designar för en målgrupp med synvariationer oavsett format. Resultatet är också ett bidrag till tillgänglighet på webben.

Förslag på framtida forskning kan vara att testa konceptet “IFA” i en verklig kontext, det vill säga kopplat till hur infografik används i verkligheten: i nyhetssändningar (som går att se både på TV och på webben), i magasin både i tryck och på webben samt i sociala medier. Sedan bör man skapa en version av konceptet som bygger på motsatsen till vad som rekommenderas i denna studie, detta för att kunna jämföra effekterna i en verklighetskontext. Framtida forskning kan även fokusera på att ta fram riktlinjer för design av infografik mot en synvarierad målgrupp. Forskning om tillgänglighet bör ständigt utvecklas och kan bidra till en bättre värld för alla.

Bilaga 1 - Intervjufrågor

VISUAL / VISUELLA ELEMENT (5 frågor)

- Vad är dina generella tankar och känslor kring valet av färger i detta koncept?
- Ser du några problem eller hinder med färgerna som finns med?
- Vilka delar skulle kunna förbättras och hur skulle de isåfall förbättras?
- Hur känner du kring ändringarna av färgerna grön och röd till turkos och magenta? /Skulle ett byte av färgerna grön och röd till turkos och magenta i infografik underlätta för dig?
- Vilken färg/vilka färger tillsammans av de som presenteras gillar du bäst och varför?

CONTENT / INNEHÅLL (5 frågor)

- Hur upplever du de grafiska element som presenteras?
- Vad är dina generella tankar kring typografin i konceptet?
- Hur tycker du kontrasten fungerar i detta koncept?
- Hur upplever du det innehåll som presenteras i konceptet, kan du tyda det klart och tydligt eller hade du önskat justeringar?
- Hur upplever du storlekar på text och symboler?

KNOWLEDGE / KUNSKAP (5 frågor)

- Vad tycker du om riktlinjerna som presenteras i konceptet?
- Finns det något i detta koncept som du skulle vilja lägga till eller ändra på?
- Hur tolkar du budskapet?
- Vad hade kunnat göras tydligare eller behövts förtydligas?
- Vad tycker du om mängden information som presenteras?

Referenser

Adobe. (2020). UX font pack - curated by the adobe type team. Retrieved from https://fonts.adobe.com/collections/ux-font-pack

Allebach, J. P., Jahanian, A., Keshvari, S., & Vishwanathan, S. (2017). Colors-messengers of concepts: visual design mining for learning color semantics. *ACM TOCHI 24, 1*(2).

Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. *Behavioral and Brain Sciences, 22*(4), 577–660.

Bartram, L., Patra, A., & Stone, M. (2017). *Affective Color in Visualization.* Paper presented at the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

Beal, C. R., Cheng, L., & Rosenblum, L. P. (2018). Teachers of Students with Visual Impairments Share Experiences and Advice for Supporting Students in Understanding Graphics*., 5*(112), 475-487.

Berg, M. (2015). *Netnografi: att forska om och med internet.* Lund: Studentlitteratur.

Berggrund, U., Bodrogi, P., Derefeldt, G., & Swartling, T. (2004). Cognitive color. *Color Research & Application 29, 1*, 7–19.

Blackstone, A. (2012). Sociological inquiry principles: Qualitative and quantitative methods. *Saylor.org: Saylor Foundation, 1*.

Brown, J., Dudek, C., Fernandes, G., & Lindgaard, G. (2006). Attention Web Designers: You Have 50 Milliseconds to Make a Good First Impression! *Behaviour & Information Technology 25, 2*, 115–126.

Brozović, M., Dunđer, V., Alihodžić, J., Milin, M., Bota, J., & Kovačević, D. (2018). Guidelines for designing text in printed media for people with low vision. *Acta Graphica, 29, 1*, 25-30.

Bruno, T. J., & Svoronos, P. D. (2005). *CRC handbook of fundamental spectroscopic correlation charts.*: CRC Press.

Cao, Y., Lau, R. W. H., & Zhao, N. (2018). What characterizes personalities of graphic designs? *ACM Trans., 4*(116), 15.

Chang, R., Harrison, L., & Lu, A. (2012). *Exploring the impact of emotion on visual judgement.* Paper presented at the In Visual Analytics Science and Technology (VAST), 2012 IEEE Conference on.

Chang, R., Harrison, L., & Reinecke, K. (2015). *Infographic Aesthetics: Designing for the First Impression.* Paper presented at the In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15). New York, NY, USA.

Cheng, C.-M., Tseng, C.-Y., & Wu, F.-G. (2019). The composition of visual texture design on surface for color vision deficiency (CVD). *Computers in Human Behavior., 91*(0747-5632), 84-96.

Consortium., W. W. W. (2008). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Retrieved from https://www.w3.org/TR/WCAG20/

Consortium., W. W. W. (2019). W3C Mission. Retrieved from https://www.w3.org/Consortium/mission

Demeyer, J., Ferreira, S., Gosselin, B., Mancas-Thillou, C., & Minetti, C. (2007). A multifunctional reading assistant for the visually impaired. *J Image Video Proc*(064295).

Dunlap, J. C., & Lowenthal, P. R. (2016). Getting graphic about infographics: design lessons learned from popular infographics. *Journal of Visual Literacy, 1*(35), 42-59.

Eisemann, L. (2000). *Pantones Guide to Communicating with Color.* Ltd: Grafix Press.

Ferri, D., & Favalli, S. (2018). Web accessibility for people with disabilities in the european union: paving the road to social inclusion. *Societies, 8*(2).

Flatla, D. R., & MacAlpine, R. (2016). *Real-Time Mobile Personalized Simulations of Impaired Colour Vision.* Paper presented at the In Proceedings of the 18th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '16). New York, NY, USA.

Frascara, J. (2004). *Communication design: principles, methods, and practice.*: Allworth Communications, Inc.

Gajos, K., Liu, J., Mardiko, R., Miratrix, L., Reinecke, K., Yeh, T., & Zhao, Y. (2013). *Predicting Users' First Impressions of Website Aesthetics With a Quantification of Perceived Visual Complexity and Colorfulness.* Paper presented at the In Proc. CHI'13.

Gardeström, E. (2006). Handikapprörelsen och forskningen: en studie om relationerna utifrån handikapprörelsens perspektiv. *Sundbyberg: Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)*.

Gebre, E. H., & Polman, J. L. (2016). Developing young adults' representational competence through infographic-based science news reporting. *International Journal of Science Education, 38:18*, 2667-2687.

Greengard, S. (2015). *The internet of things.* London: England.: The MIT Press.

Gulliksen, J., Persson, H., Åhman, H., & Yngling, A. A. (2015). Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects. *Univ Access Inf Soc 14*, 505–526.

Hewett, K., Madden, J. T., & Roth, S. M. (2000). Managing images in different cultures: A cross-national study of color meanings and preferences. *Journal of international marketing 8, 4*, 90–107.

Holloway, C. (2019). Disability interaction (DIX). *Interactions, 26*(2), 44-49.

Humphreys, W. G., & Bruce, V. (1989). Visual cognition: Computational, experimental, and neuropsychological perspectives. *Lawrence Erlbaum Associates, Inc*.

Internetstiftelsen. (2019). *Svenskarna och internet 2019.* Retrieved from https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf

Itten, J. (1996). *Art de la couleur, édition abrégée.* Paris: Bordas Editions.

Jakoubě, H. (2012). Graphic Design Approaches for Visually Impaired People. *CRIS - Bulletin of the centre for research and interdisciplinary study, 2012*(3), 5-34.

Jalal, G., Maudet, N., & Mackay, W. (2015). *Color Portraits.* Paper presented at the Proceedings of the 33rd annual acm conference on human factors in computing systems - CHI '15.

Kelly, B., Sloan, D., Phipps, L., Petrie, H., & Hamilton, F. (2005). Forcing standardization or accommodating diversity? A framework for applying the WCAG in the real world. International cross-disciplinary workshop on web accessibility (W4A). 46-54.

Krum, R. (2014). *Cool infographics: Effective communication with data visualization and design.*: Wiley.

Lamb, G. R., Polman, J. L., Newman, A., & Smith, C. G. (2014). Science news infographics: Teaching students to gather, interpret, and present information graphically. *The Science Teacher, 81*, 25-30.

Li, B., Wang, Z., & Xu, X. (2007). Enabling seamless access to digital graphical contents for visually impaired individuals via semantic-aware processing. *J Image Video Proc 2007*, 018019.

Lin, Z., Yang, L., & Zhang, Z. (2018). To include, or not to include, that is the question: Disability digital inclusion and exclusion in China. *New Media & Society, 20*(12), 4436–4452.

MacKellar, B., Hislop, G., Sabin, M., & Settle, A. (2015). *Information technology and computer science programs: how do we relate?* Paper presented at the In Proceedings of the 16th annual conference on information technology education (SIGITE '15). New York, NY, USA.

Margolis, E., & Laurence, S. (2011). Concepts. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/concepts/

Myndigheten för press, r. o. t. (2019). *Medieutveckling 2019: Mediekonsumtion.* Retrieved from https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Mediekonsumtion/Mediekonsumtion%202019-webb.pdf

Navarro-Molina, C., Pruñonosa-Medina, L., Vidal-Infer, A., Alonso-Arroyo, A., & López-Gil, J. (2016). *Scientific Production on Web Usability.* Paper presented at the Proceedings of the xvii international conference on human computer interaction - interacción '16.

Neitz, J., & Neitz, M. (2011). The genetics of normal and defective color vision. *Vision Research., 51*(7), 633-651.

Newark, Q. (2007). *What is graphic design?* : Rockport Publishers.

Patel, R., & Davidson, B. (2011). *Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning.* (Vol. 4). Lund: Studentlitteratur AB.

Pathak, A., & Gupta, A. (2017). *Digitisation and Development.* Paper presented at the Proceedings of the 10th international conference on theory and practice of electronic governance - ICEGOV '17.

Riksförbund., S. (2016). *Om synskador - vem är synskadad?* Retrieved from https://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/om-synskador/vem-ar-synskadad/

Rogers, W. A., & Fisk, A. D. (2001). *Human factors interventions for the health care of older adults.* Boca Raton: FL: CRC Press.

Roskoski, R. (2017). Guidelines for preparing color figures for everyone including the colorblind. *Pharmacological Research, 119*, 240-241.

Samara, T. (2007). *Design elements: A graphic style manual.*: Rockport Publishers.

Schmutz, S., Sonderegger, A., & Sauer, J. (2016). Implementing recommendations from web accessibility guidelines. *Human factors: The journal of the human factors and ergonomics society, 58*(4), 611-629.

Schwartz, S. (2009). *Visual perception: A clinical orientation: A clinical orientation.*: McGraw Hill Professional.

Siricharoen, W. V., & Siricharoen, N. (2018). Infographic utility in accelerating better health communication. *Mobile Netw Appl, 23*, 57-67.

Siricharoen, W. V., & Vinh, P. C. (2016). Question matrix method according to divided dimensions of infographics evaluation. *Pers Ubiquit Comput, 21*(2), 219-233.

Skolverket. (2018). *Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar.*: Forskning för skolan. Retrieved from https://www.skolverket.se/getFile?file=3971

Smiciklas, M. (2012). *The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences.* Indianapolis: IN: Que.

Stolterman, E., & Wiberg, M. (2010). Concept-driven interaction design research. *Human-computer interaction, 25*(2), 95-118.

Toth, C. (2013). In [5] revisiting a genre: teaching infographics in business and professional communication courses. *Bus Commun Q, 76*(4), 446–457.

Vanichvasin, P. (2013). *Enhancing the quality of learning through the use of infographics as visual communication tool and learning tool.* Paper presented at the ICQA 2013: The International Conference on QA Culture: Cooperation or Competition 2013, Tung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok.

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Von Granitz, H., Reine, I., Sonnander, K., & Winblad, U. (2017). Do personal assistance activities promote participation for persons with disabilities in Sweden? *Disability and Rehabilitation, 39:24*, 2512-2521.

Vu, K. P., & Proctor, R. (2011). *Handbook of human factors in web design.* Boca Raton: CRC Press.

välfärd., I. f. h. o. (2019). *Ett tillgängligt samhälle bygger på bestämmelser.*: Institutet för hälsa och välfärd.

Wansink, B., & Robbins, R. (2016). Which design components of nutrition infographics make them memorable and compelling? *American journal of health behavior, 40*(6), 779–787.

Wong, B. (2011). Color blindness. *Nature Methods, 8*(6), 441.